

控制部分大作业二

轮腿机器人姿态与运动控制对比研究

基于局部线性化 LQR、降阶 WBC/QP 与 PPO 的建模、实现及鲁棒性分析

学生：冯海燕、陈奕帆

日期：2026 年 6 月

课程控制大作业报告

摘要

本文研究竖直平面内轮腿机器人的速度跟踪与姿态稳定问题。题目给定躯干质量为 50 kg，大腿和小腿长度均为 0.5 m，轮半径为 0.1 m，可控制轮毂、膝关节和髋关节三路力矩；机器人需在 0 m/s to 5 m/s 的速度范围内抵抗不平整地形和不超过 100 N 的水平质心扰动力。

为比较不同控制思想，本文在同一套二维降阶仿真模型上实现五种控制器：局部线性化 LQR、带显式动力学与约束的降阶 WBC/QP、基于 PD 稳定器的残差 PPO、仅保留模型前馈项的残差 PPO 消融方案，以及直接输出三路力矩的 PPO。实验包含八个固定场景，每种实现各运行一次，共得到 40 条确定性轨迹。评价指标包括安全终止状态、高度与姿态误差、速度误差、力矩饱和比例以及平顺性和控制量代理指标。

统一评估结果显示：五种实现均未触发报告设定的安全终止阈值。降阶 WBC/QP 的八场景平均高度 RMSE 为 3.8×10^{-4} m，平均姿态 RMSE 为 0.0095° ，在平台稳定性指标上最优；直接力矩 PPO 的平均速度 RMSE 最低，为 0.082 m/s，但在 5 m/s、100 N 与正弦地形叠加的边界场景中，姿态 RMSE 增至 4.06° 。前馈残差消融方案虽然未触发安全阈值，但平均速度 RMSE 达到 2.888 m/s，说明安全判据、速度性能与姿态性能必须分开评价。

此外，因为 WBC/QP 与前向仿真共享同一降阶模型和精确地形信息，仿真未加入参数失配、传感器噪声、时延和复杂离地碰撞。本文据此给出控制器适用范围、实验有效性边界和后续改进方向。

关键词：轮腿机器人；LQR；全身控制；二次规划；PPO；鲁棒性分析

目录

摘要	I
1 题目要求与研究范围	1
1.1 题目要求	1
1.2 研究路线与控制器分组	1
1.3 参数设定	2
2 二维降阶仿真模型	4
2.1 状态、输入与地形	4
2.2 轮腿几何与可达性	4
2.3 力矩限幅与接触力	4
2.4 前向动力学与积分	5
2.5 安全终止判据	6
3 评价指标	6
3.1 轨迹日志	6
3.2 核心指标	6
4 局部线性化 LQR	7
4.1 方法特点	7
4.2 方法实现	7
5 降阶 WBC/QP 控制器	8
5.1 方法特点	8
5.2 决策变量与任务目标	8
5.3 动力学等式约束	9
5.4 不等式约束与预测边界	9
5.5 二次规划目标与求解	10
6 PPO 强化学习控制	11
6.1 方法特点	11
6.2 环境观测与奖励	11
6.3 PD 残差 PPO	12
6.4 前馈残差 PPO	12
6.5 直接力矩 PPO	13

6.6	训练配置	13
7	固定场景与数据来源	13
7.1	八个固定场景	13
7.2	数据批次与图表说明	13
8	总体结果与有效性分析	14
8.1	八场景汇总	14
9	分场景结果分析	15
9.1	场景 A: 瞬态强冲击	15
9.2	场景 B: 持续恒定推力	17
9.3	场景 C1: 规则正弦地形	19
9.4	场景 C2: 平滑随机地形	21
9.5	场景 D: 大幅不规则地形	23
9.6	场景 E: 超规格组合压力	24
9.7	场景 F: 5m/s 高速平地	28
9.8	场景 G: 题目边界组合	29
10	控制器比较与实现改进	31
10.1	LQR	31
10.2	降阶 WBC/QP	31
10.3	残差 PPO 与直接 PPO	32
10.4	推荐方案	32
11	复现方式与代码核验清单	32
11.1	依赖安装	32
11.2	建议的统一评估命令	32
11.3	训练与回归测试入口	32
11.4	本次代码核验结论	33
11.5	主要源码映射	34
11.6	提交前应核验的源码与数据	34
12	结论	35
	参考文献	36

1 题目要求与研究范围

1.1 题目要求

研究对象为竖直平面内运动的轮腿机器人，如图 1 所示。机器人具有三路可控输入：轮毂力矩 τ_{wheel} 、膝关节力矩 τ_{knee} 和髋关节力矩 τ_{hip} 。题目给定躯干质量、大腿长度、小腿长度和轮半径，并要求机器人在 0 m/s 到 5 m/s 速度范围内跟踪水平速度指令，同时承受不平整地形和作用于躯干质心处、幅值不超过 100 N 的水平扰动力。

本文将题目目标写成三个受控量：水平速度 v_x 跟踪指令 v_{cmd} ，躯干俯仰角 θ 跟踪零姿态，髋部绝对高度 y 跟踪参考高度 y_{ref} 。三路力矩统一经过限幅后进入同一个二维前向仿真模型，由同一组评价指标统计高度、姿态、速度和控制量表现。

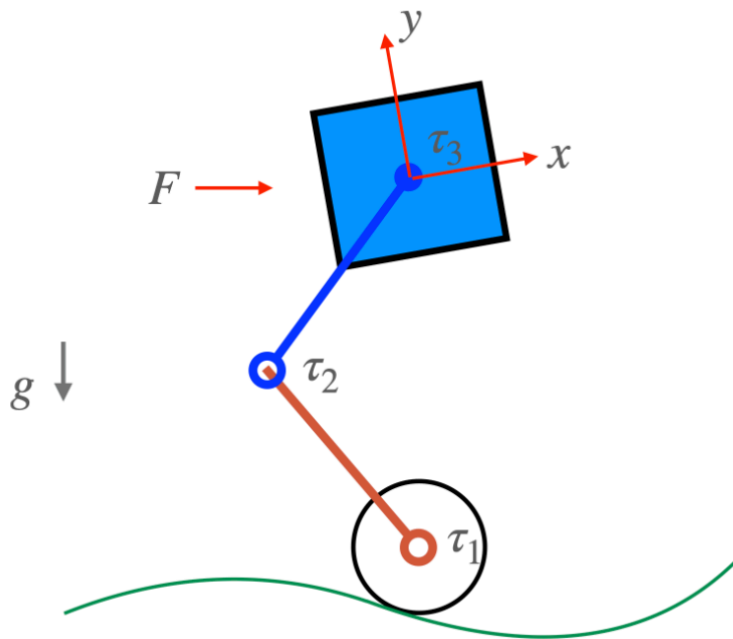


图 1: 题目给出的轮腿机器人示意图。本文把水平外力作为通过躯干质心的平动力处理。

1.2 研究路线与控制器分组

轮腿机器人兼具轮式移动效率和腿式地形适应能力，相关系统常将任务空间控制、全身约束优化和学习控制结合起来实现稳定运动 [1]。本文在同一仿真平台上实现五种控制器：局部线性化 LQR、降阶 WBC/QP、PD 残差 PPO、前馈残差 PPO 和直接力矩 PPO。其中 LQR 作为模型反馈基线，WBC/QP 作为约束优化控制器，三种 PPO 用于比较不同学习控制结构。

统一仿真流程为：固定场景给出地形、速度指令和水平外力；控制器根据其观测信息输出 $[\tau_{\text{wheel}}, \tau_{\text{knee}}, \tau_{\text{hip}}]^T$ ；动力学模块对力矩限幅后计算接触力和状态导数；四阶 Runge-Kutta 积分推进状态；日志模块保存轨迹；评价模块输出指标。各控制器共享被控对象、仿真步长、执行器限幅、安全判据和测试场景。实现层面的观测信息为：LQR 使用状态

和速度指令，WBC/QP 使用当前地形并在预测约束中查询短时前方地形，PPO 使用由状态和局部地形高度、坡度组成的观测向量。

1.3 参数设定

表 1 汇总代码中使用的主要机器人参数、仿真参数和控制器动作尺度。

表 1: 机器人与仿真参数

参数	符号	数值	来源或作用
躯干质量	m	50 kg	题目给定
大腿长度	L_1	0.5 m	题目给定
小腿长度	L_2	0.5 m	题目给定
轮半径	r	0.1 m	题目给定
重力加速度	g	9.81 m/s ²	常规取值
躯干等效转动惯量	I	5.0 kg m ²	降阶模型设定
轮地摩擦系数	μ	0.8	接触模型设定
期望髋部高度	y_{ref}	0.82 m	统一测试参考值
腿部平衡长度	l_0	0.72 m	被动支撑模型设定
腿部等效刚度	k_l	900 N/m	被动支撑模型设定
腿部等效阻尼	c_l	55 N s/m	被动支撑模型设定
水平阻尼系数	c_x	10.0	水平速度阻尼
竖直阻尼系数	c_y	35.0	竖直速度阻尼
姿态等效刚度	k_θ	18.0	躯干俯仰回复项
姿态等效阻尼	c_θ	2.8	躯干角速度阻尼
腿部等效力臂	d	0.25 m	髋部力矩到竖直支撑力的映射
俯仰耦合比例	γ	0.25	切向接触力到躯干俯仰的等效传递比例
仿真步长	Δt	0.01 s	100 Hz 控制周期
单次时长	T	8 s	固定场景时长
高度失败阈值	h_{fail}	0.15 m	髋部高度安全判据
最小腿长阈值	l_{safety}	0.18 m	腿部塌缩安全判据
力矩上限	τ_{max}	[30, 160, 120] ^T N m	轮、膝、髋三路人为限幅
残差动作尺度	s_{res}	[5, 25, 25] ^T N m	PD 残差 PPO 使用

注：质量、腿长和轮半径来自题目，其余参数由仿真模型和控制器实现统一给定。

2 二维降阶仿真模型

2.1 状态、输入与地形

仿真状态取髋部平动、躯干俯仰及其速度：

$$\mathbf{x} = [x, y, \theta, v_x, v_y, \omega]^T, \quad (1)$$

$$\boldsymbol{\tau} = [\tau_{\text{wheel}}, \tau_{\text{knee}}, \tau_{\text{hip}}]^T. \quad (2)$$

其中 x, y 为髋部位置， θ 为躯干俯仰角， v_x, v_y 为髋部速度， ω 为俯仰角速度。地形对象统一提供高度 $h(x)$ 、坡度 $h'(x)$ 和曲率 $h''(x)$ 。平地直接给出零高度和零坡度；正弦地形采用解析导数；多频地形把多个正弦分量叠加后按最大高度缩放；随机地形先采样高斯高度，再用卷积平滑和三次样条生成连续高度、坡度和曲率。

2.2 轮腿几何与可达性

轮心高度由地形高度和轮半径给出：

$$y_{\text{wheel}} = h(x) + r. \quad (3)$$

代码把两段腿的支撑效果写成竖直伸缩腿，腿长和腿长变化率为

$$l = y - y_{\text{wheel}} = y - h(x) - r, \quad (4)$$

$$\dot{l} = v_y - h'(x)v_x. \quad (5)$$

逆运动学函数用两连杆长度检查该腿长是否可达。设两段长度为 L_1, L_2 ，内部膝角满足

$$\cos \beta_{\text{int}} = \frac{L_1^2 + L_2^2 - l_c^2}{2L_1L_2}, \quad (6)$$

其中 l_c 是裁剪到 $(0, L_1 + L_2)$ 内的腿长。代码定义膝屈曲角

$$\beta_{\text{knee}} = \pi - \beta_{\text{int}}, \quad (7)$$

并取

$$q_{\text{hip}} = \frac{1}{2}\beta_{\text{knee}}. \quad (8)$$

这两个角度用于构造腿部几何量和 PPO 观测，安全判定使用原始腿长 l 的可达性。

2.3 力矩限幅与接触力

所有控制器输出先经过统一执行器限幅：

$$\boldsymbol{\tau} = \text{clip}(\boldsymbol{\tau}_{\text{cmd}}, -\boldsymbol{\tau}_{\text{max}}, \boldsymbol{\tau}_{\text{max}}). \quad (9)$$

膝关节和髋关节力矩通过等效力臂 $d = 0.25 \text{ m}$ 形成主动腿部支撑力:

$$F_{\text{leg,act}} = \frac{\tau_{\text{knee}} + 0.6\tau_{\text{hip}}}{d}, \quad (10)$$

$$F_{\text{leg,pass}} = k_l(l_0 - l) - c_l \dot{l}, \quad (11)$$

$$F_{\text{leg}} = F_{\text{leg,act}} + F_{\text{leg,pass}}. \quad (12)$$

轮毂力矩形成期望切向驱动力

$$F_{\text{drive,cmd}} = \frac{\tau_{\text{wheel}}}{r}. \quad (13)$$

接触法向力和切向力按

$$F_n = \max(F_{\text{leg}}, 0), \quad (14)$$

$$F_t = \text{clip}(F_{\text{drive,cmd}}, -\mu \max(F_n, 1), \mu \max(F_n, 1)) \quad (15)$$

计算。这里的切向力限幅对应二维库仑摩擦约束, $\max(F_n, 1)$ 用于法向力很小时的数值保护。

2.4 前向动力学与积分

动力学模块把轮地切向力、腿部支撑力、阻尼、坡度阻力和外力合成为三个加速度:

$$\ddot{x} = \frac{F_t + F_{\text{ext}} - c_x v_x - mgh'(x)}{m}, \quad (16)$$

$$\ddot{y} = \frac{F_{\text{leg}} - mg - c_y v_y}{m}, \quad (17)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{\tau_{\text{hip}} + 0.15\tau_{\text{knee}} + d_t F_t - k_\theta \theta - c_\theta \omega}{I}, \quad (18)$$

其中轮地切向力到躯干俯仰的等效力臂为

$$d_t = \gamma \max(y - h(x), 0.1). \quad (19)$$

因此状态导数为

$$\dot{\mathbf{x}} = [v_x, v_y, \omega, \ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{\theta}]^\top. \quad (20)$$

单步推进使用四阶 Runge-Kutta:

$$\mathbf{k}_1 = f(\mathbf{x}_k, \tau_k), \quad (21)$$

$$\mathbf{k}_2 = f(\mathbf{x}_k + \frac{1}{2}\Delta t \mathbf{k}_1, \tau_k), \quad (22)$$

$$\mathbf{k}_3 = f(\mathbf{x}_k + \frac{1}{2}\Delta t \mathbf{k}_2, \tau_k), \quad (23)$$

$$\mathbf{k}_4 = f(\mathbf{x}_k + \Delta t \mathbf{k}_3, \tau_k), \quad (24)$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \frac{\Delta t}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4). \quad (25)$$

其中 $f(\mathbf{x}, \tau)$ 表示由前向动力学计算出的状态导数函数, $\mathbf{k}_1$ 至 $\mathbf{k}_4$ 是 Runge-Kutta 方法在一个步长内的四次斜率估计。日志中保存推进后状态对应的加速度、接触力、饱和状态和控制器诊断量。

2.5 安全终止判据

每个积分步后检查安全状态：

1. $|\theta| > 30^\circ$ ，记为 `theta_fail`；
2. $|y - y_{\text{ref}}| > 0.15 \text{ m}$ ，记为 `height_fail`；
3. 腿长超出 $r \leq l \leq L_1 + L_2$ ，记为 `leg_infeasible`；
4. $l < 0.18 \text{ m}$ ，记为 `leg_collapsed`。

若触发任一条件，仿真记录失败原因；默认评估在首次失败后停止。

3 评价指标

3.1 轨迹日志

每次仿真保存从 $t = 0$ 到终止时刻的采样序列。日志包含状态、速度指令、参考高度、真实外力、地形高度与坡度、轮心高度、腿长、三路力矩、法向/切向接触力、三向加速度、饱和标志、失败标志以及 WBC/QP 诊断量。若场景完整运行 8s，在 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ 下共有 801 个采样点。

3.2 核心指标

设日志采样点数为 N ，评价模块首先根据失败原因定义

$$S = \begin{cases} 1, & \text{未记录失败原因,} \\ 0, & \text{记录了失败原因.} \end{cases} \quad (26)$$

高度、姿态和速度误差指标为

$$\text{RMSE}_h = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y_k - y_{\text{ref},k})^2}, \quad (27)$$

$$e_{h,\max} = \max_k |y_k - y_{\text{ref},k}|, \quad (28)$$

$$\text{RMSE}_\theta = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \theta_k^2}, \quad (29)$$

$$\theta_{\max} = \max_k |\theta_k|, \quad (30)$$

$$\text{RMSE}_v = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (v_{x,k} - v_{\text{cmd},k})^2}. \quad (31)$$

表格中的姿态 RMSE 和最大姿态角统一换算为角度。力矩饱和比例按三路力矩的全部采样元素统计：

$$\rho_{\text{sat}} = \frac{1}{3N} \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^3 \mathbf{1} \left(\frac{|\tau_{i,k}|}{\tau_{i,\max}} \geq 0.98 \right). \quad (32)$$

评价模块还计算水平加速度变化和平动/转动动态响应组成的平顺性代理量:

$$J_s = \int (\dot{a}_x^2 + 0.1\alpha^2) dt, \quad (33)$$

其中 $\alpha = \ddot{\theta}$, $\dot{a}_x$ 由离散梯度 `np.gradient` 计算。力矩平方积分为

$$E_\tau = \int (\tau_{\text{wheel}}^2 + \tau_{\text{knee}}^2 + \tau_{\text{hip}}^2) dt. \quad (34)$$

两个积分均由梯形积分实现。WBC/QP 轨迹额外统计 QP 成功比例、OSQP 成功比例、回退比例、平均迭代次数、平均/最大求解耗时、约束残差、摩擦利用率和安全松弛量。

4 局部线性化 LQR

4.1 方法特点

LQR 是经典线性二次型最优控制方法 [2, 3]。它先把非线性系统在工作点附近写成线性模型

$$\Delta \dot{\mathbf{x}} = A\Delta \mathbf{x} + B\Delta \boldsymbol{\tau}, \quad (35)$$

再最小化二次型性能指标

$$J = \int_0^\infty (\Delta \mathbf{x}^\top Q \Delta \mathbf{x} + \Delta \boldsymbol{\tau}^\top R \Delta \boldsymbol{\tau}) dt. \quad (36)$$

该方法控制律为线性状态反馈，结构清晰、在线计算量小，适合用作局部稳定控制基线；其控制性能由线性化工作点和权重矩阵共同决定。

4.2 方法实现

LQR 控制器在平地、无外力条件下按当前速度指令 v_{cmd} 构造名义状态

$$\mathbf{x}_0 = [0, y_{\text{ref}}, 0, v_{\text{cmd}}, 0, 0]^\top. \quad (37)$$

代码中的平衡力矩由 `equilibrium_torque` 给出。轮毂力矩抵消水平阻尼:

$$\tau_{\text{wheel},0} = c_x v_{\text{cmd}} r, \quad (38)$$

对应名义切向力 $F_{t,0} = c_x v_{\text{cmd}}$ 。膝、髌力矩由主动支撑力和俯仰力矩两个方程确定:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.15 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_{\text{knee},0} \\ \tau_{\text{hip},0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dm g \\ -d_{t,0} F_{t,0} \end{bmatrix}, \quad (39)$$

其中

$$d_{t,0} = \gamma(l_0 + r). \quad (40)$$

在该工作点附近，代码用中心差分计算 A 和 B 。差分步长为 $\epsilon = 10^{-5}$ ：

$$A_{:,i} = \frac{f(\mathbf{x}_0 + \epsilon \mathbf{e}_i, \tau_0) - f(\mathbf{x}_0 - \epsilon \mathbf{e}_i, \tau_0)}{2\epsilon}, \quad (41)$$

$$B_{:,j} = \frac{f(\mathbf{x}_0, \tau_0 + \epsilon \mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0, \tau_0 - \epsilon \mathbf{e}_j)}{2\epsilon}. \quad (42)$$

其中 $f(\mathbf{x}, \tau)$ 为状态导数函数， $\mathbf{e}_i$ 和 $\mathbf{e}_j$ 分别为状态空间和输入空间中的单位基向量， ϵ 为中心差分扰动步长。状态权重和输入权重为

$$Q = \text{diag}(0, 600, 1800, 30, 120, 280), \quad (43)$$

$$R = \text{diag}(0.03, 0.06, 0.05). \quad (44)$$

连续代数 Riccati 方程

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0 \quad (45)$$

给出反馈矩阵

$$K = R^{-1} B^T P. \quad (46)$$

其中 P 为 Riccati 方程的对称正定解， K 为用于在线反馈的状态增益矩阵。

在线控制时，参考状态取为

$$\mathbf{x}_{\text{ref}} = [x, y_{\text{ref}}, 0, v_{\text{cmd}}, 0, 0]^T, \quad (47)$$

因此反馈误差为

$$\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{ref}} = [0, y - y_{\text{ref}}, \theta, v_x - v_{\text{cmd}}, v_y, \omega]^T. \quad (48)$$

控制律为

$$\tau = \text{clip}(\tau_0 - K(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{ref}}), -\tau_{\text{max}}, \tau_{\text{max}}). \quad (49)$$

增益按照四舍五入到两位小数的速度指令缓存，避免重复求解 Riccati 方程。

5 降阶 WBC/QP 控制器

5.1 方法特点

全身控制和操作空间控制把机器人任务、接触力、执行器力矩和物理约束放入统一控制框架 [4]。QP 形式的优点是任务目标和约束可以直接写入优化问题；其在线计算由二次规划求解器完成，适合表达摩擦、法向力、力矩边界和预测安全边界。本文模型已经把腿部几何降阶为竖直腿长，因此控制器实现为降阶任务空间 WBC/QP。

5.2 决策变量与任务目标

每个控制周期的决策变量为

$$\mathbf{z} = [a_x, a_y, \alpha, F_t, F_n, \tau_{\text{wheel}}, \tau_{\text{knee}}, \tau_{\text{hip}}, s_{l,-}, s_{l,+}, s_{y,-}, s_{y,+}]^T. \quad (50)$$

前三项为任务空间加速度, F_t, F_n 为切向和法向接触力, 后三个力矩为控制输出, 四个松弛变量用于预测腿长和预测高度边界。

期望任务加速度由速度、高度和姿态误差给出:

$$e_{v,I} \leftarrow \text{clip}(e_{v,I} + \Delta t(v_{\text{cmd}} - v_x), -2, 2), \quad (51)$$

$$a_{x,\text{des}} = 5(v_{\text{cmd}} - v_x) + 2e_{v,I}, \quad (52)$$

$$a_{y,\text{des}} = 115(y_{\text{ref}} - y) - 24v_y, \quad (53)$$

$$\alpha_{\text{des}} = -125\theta - 24\omega. \quad (54)$$

其中 $e_{v,I}$ 为速度误差积分状态, 控制器重置时置零。

5.3 动力学等式约束

WBC/QP 使用与前向动力学一致的仿射模型。固定当前状态、地形和控制器可用外力估计 $\hat{F}_{\text{ext}}$ 后, 平动方程给出

$$ma_x - F_t = \hat{F}_{\text{ext}} - c_x v_x - mgh'(x), \quad (55)$$

$$ma_y - F_n = -mg - c_y v_y. \quad (56)$$

俯仰动力学写为

$$I\alpha - d_t F_t - 0.15\tau_{\text{knee}} - \tau_{\text{hip}} = -k_\theta \theta - c_\theta \omega, \quad (57)$$

其中 $d_t = \gamma \max(y - h(x), 0.1)$ 。轮毂力矩与切向力、膝髁力矩与法向力之间的执行器映射为

$$\tau_{\text{wheel}} - rF_t = 0, \quad (58)$$

$$\tau_{\text{knee}} + 0.6\tau_{\text{hip}} - dF_n = -dF_{\text{leg,pass}}, \quad (59)$$

其中

$$F_{\text{leg,pass}} = k_l(l_0 - l) - c_l \dot{l}. \quad (60)$$

其中 $\hat{F}_{\text{ext}}$ 表示控制器可用的水平外力估计量。正式评估默认不启用外力测量开关, 因此控制器使用 $\hat{F}_{\text{ext}} = 0$; 真实外力仍进入前向动力学。

5.4 不等式约束与预测边界

硬约束包括法向预载、摩擦锥、力矩边界和松弛变量非负:

$$F_n \geq 0.35mg, \quad (61)$$

$$F_t - \mu F_n \leq 0, \quad (62)$$

$$-F_t - \mu F_n \leq 0, \quad (63)$$

$$-\tau_{\text{max}} \leq \tau \leq \tau_{\text{max}}, \quad (64)$$

$$s_{l,-}, s_{l,+}, s_{y,-}, s_{y,+} \geq 0. \quad (65)$$

预测时域为 $T_p = 0.30$ s。代码先以当前速度预瞄位置

$$x_p = x + T_p v_x \quad (66)$$

查询前方地形，并用待优化加速度修正未来高度和腿长：

$$y_p = y + T_p v_y + \frac{1}{2} T_p^2 a_y, \quad (67)$$

$$l_p = y + T_p v_y - h(x_p) - r + \frac{1}{2} T_p^2 a_y - \frac{1}{2} T_p^2 h'(x_p) a_x. \quad (68)$$

边界取

$$l_{\min} = l_{\text{safety}} + 0.02, \quad l_{\max} = L_1 + L_2 - 0.02, \quad (69)$$

$$y_{\min} = y_{\text{ref}} - h_{\text{fail}} + 0.01, \quad y_{\max} = y_{\text{ref}} + h_{\text{fail}} - 0.01. \quad (70)$$

预测约束写成

$$l_p + s_{l,-} \geq l_{\min}, \quad l_p - s_{l,+} \leq l_{\max}, \quad (71)$$

$$y_p + s_{y,-} \geq y_{\min}, \quad y_p - s_{y,+} \leq y_{\max}. \quad (72)$$

其中 l_{safety} 为安全判据中的最小腿长阈值， h_{fail} 为高度偏差失败阈值； $s_{l,-}$, $s_{l,+}$ 分别表示腿长下界和上界松弛量， $s_{y,-}$, $s_{y,+}$ 分别表示高度下界和上界松弛量。

5.5 二次规划目标与求解

目标函数采用加权二次型：

$$\begin{aligned} \min_z \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{a} - \mathbf{a}_{\text{des}}\|_{W_a}^2 + \frac{w_\tau}{2} \left\| \frac{\boldsymbol{\tau}}{\boldsymbol{\tau}_{\max}} \right\|_2^2 + \frac{w_{\Delta\tau}}{2} \left\| \frac{\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\tau}_{\text{last}}}{\boldsymbol{\tau}_{\max}} \right\|_2^2 \\ & + \frac{w_f}{2} \left[\left(\frac{F_t}{\tau_{\text{wheel,max}}/r} \right)^2 + \left(\frac{F_n - mg}{mg} \right)^2 \right] + \frac{w_l}{2} (s_{l,-}^2 + s_{l,+}^2) + \frac{w_y}{2} (s_{y,-}^2 + s_{y,+}^2). \end{aligned} \quad (73)$$

代码中的权重为

$$W_a = \text{diag}(8, 180, 120), \quad (74)$$

$$w_\tau = 0.03, \quad w_{\Delta\tau} = 0.12, \quad w_f = 0.002, \quad w_l = 4 \times 10^5, \quad w_y = 6 \times 10^5. \quad (75)$$

问题被装配为 OSQP 标准形式

$$\min_z \frac{1}{2} \mathbf{z}^\top P \mathbf{z} + \mathbf{q}^\top \mathbf{z} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{l} \leq A \mathbf{z} \leq \mathbf{u}, \quad (76)$$

其中 P 和 $\mathbf{q}$ 分别为 QP 目标函数的 Hessian 矩阵和线性项， A 为等式、不等式和变量边界拼接后的约束矩阵， $\mathbf{l}$, $\mathbf{u}$ 为对应的下界和上界。并由 OSQP 求解 [5]。若候选解为非有限值、求解状态未成功，或等式/不等式残差超过阈值，控制器使用由稳定基线力矩构造的初始可行解。最终输出为 $\mathbf{z}$ 中三路力矩分量的限幅结果。

6 PPO 强化学习控制

6.1 方法特点

PPO 是基于策略梯度的强化学习算法，通过限制新旧策略概率比的变化幅度提高训练稳定性 [6]。在控制问题中，PPO 直接学习从观测 $\mathbf{o}$ 到动作 $\mathbf{u}$ 的非线性映射，适合表示难以手工线性化的反馈律；训练完成后，在线控制只需一次神经网络前向推理。本文通过 Gymnasium 环境接口和 Stable-Baselines3 完成训练与模型加载 [7, 8]。

6.2 环境观测与奖励

策略动作是三维归一化向量

$$\mathbf{u} = [u_1, u_2, u_3]^T \in [-1, 1]^3. \quad (77)$$

观测向量由状态误差、腿长、局部地形和速度指令构成：

$$\mathbf{o} = [y - y_{\text{ref}}, \theta, v_x - v_{\text{cmd}}, v_y, \omega, l, h(x), h'(x), v_{\text{cmd}}]^T. \quad (78)$$

训练环境重置时，初始状态在 $[0, y_{\text{ref}}, 0, 0, 0, 0]^T$ 附近随机扰动：

$$y \leftarrow y_{\text{ref}} + \mathcal{N}(0, 0.01^2), \quad \theta \leftarrow \mathcal{N}(0, \deg(0.8)^2), \quad (79)$$

$$v_x \leftarrow \mathcal{N}(0, 0.04^2), \quad v_y \leftarrow \mathcal{N}(0, 0.02^2), \quad \omega \leftarrow \mathcal{N}(0, \deg(1.0)^2). \quad (80)$$

其中 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 表示均值为 μ 、方差为 σ^2 的高斯分布； $\deg(\cdot)$ 表示将角度值换算为弧度。

单步奖励由高度、姿态、速度、动作幅值、动态响应和终止状态组成：

$$r = 0.5 + 3.5e^{-130(y-y_{\text{ref}})^2} + 2.5e^{-45\theta^2} + 1.2e^{-0.7(v_x-v_{\text{cmd}})^2} - 35(y - y_{\text{ref}})^2 - 3\theta^2 - c_u \|\mathbf{u}\|_2^2 - 0.001 \|[\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{\theta}]^T\|_2^2 + r_{\text{mode}} + r_{\text{sat}} + r_{\text{fail}}. \quad (81)$$

其中 c_u 为动作二范数惩罚权重， r_{mode} 为不同动作模式附加的奖励项， r_{sat} 为动作接近饱和时的惩罚项， r_{fail} 为触发安全终止时的惩罚项。残差类动作 $c_u = 0.03$ ，直接力矩动作 $c_u = 0.008$ 。直接力矩模式额外加入

$$r_{\text{mode}} = -0.004 \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\tau_i}{\tau_{i,\text{max}}} \right)^2, \quad (82)$$

其余模式 $r_{\text{mode}} = 0$ 。若任一动作满足 $|u_i| > 0.98$ ，则 $r_{\text{sat}} = -0.5$ ，否则为零；若触发安全终止，则 $r_{\text{fail}} = -50$ ，否则为零。

6.3 PD 残差 PPO

PD 残差模式先由稳定基线控制器计算基础力矩，再叠加 PPO 输出的有限幅值残差。基础控制器的期望加速度为

$$a_{x,\text{cmd}} = 3(v_{\text{cmd}} - v_x) - \frac{\hat{F}_{\text{ext}}}{m}, \quad (83)$$

$$a_{y,\text{cmd}} = 70(y_{\text{ref}} - y) - 16v_y, \quad (84)$$

$$\alpha_{\text{cmd}} = -85\theta - 18\omega. \quad (85)$$

轮毂力矩为

$$\tau_{\text{wheel}} = r(c_x v_{\text{cmd}} + m a_{x,\text{cmd}}), \quad (86)$$

腿部支撑力为

$$F_{\text{leg}} = \max\{m(g + a_{y,\text{cmd}}), 0\}. \quad (87)$$

俯仰任务所需关节力矩满足

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.15 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_{\text{knee}} \\ \tau_{\text{hip}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dF_{\text{leg}} \\ I\alpha_{\text{cmd}} + k_{\theta}\theta + c_{\theta}\omega - \gamma \max(y, 0.1) \frac{\tau_{\text{wheel}}}{r} \end{bmatrix}. \quad (88)$$

PPO 输出按残差尺度 $\mathbf{s}_{\text{res}} = [5, 25, 25]^T$ 叠加：

$$\boldsymbol{\tau} = \text{clip}(\boldsymbol{\tau}_{\text{base}} + \mathbf{u} \odot \mathbf{s}_{\text{res}}, -\boldsymbol{\tau}_{\text{max}}, \boldsymbol{\tau}_{\text{max}}). \quad (89)$$

6.4 前馈残差 PPO

前馈残差模式使用地形模型计算名义前馈力矩，再由 PPO 输出残差。代码首先计算

$$l_{\text{nom}} = y_{\text{ref}} - h(x) - r, \quad (90)$$

$$\dot{l}_{\text{nom}} = -h'(x)v_{\text{cmd}}, \quad (91)$$

$$F_t^* = c_x v_{\text{cmd}} + mgh'(x) - \hat{F}_{\text{ext}}, \quad (92)$$

$$F_n^* = mg. \quad (93)$$

被动支撑力为

$$F_{\text{pass}}^* = k_l(l_0 - l_{\text{nom}}) - c_l \dot{l}_{\text{nom}}, \quad (94)$$

主动支撑力为

$$F_{\text{act}}^* = F_n^* - F_{\text{pass}}^*. \quad (95)$$

名义轮毂力矩和髋力矩由

$$\tau_{\text{wheel}}^* = rF_t^*, \quad (96)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.15 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_{\text{knee}}^* \\ \tau_{\text{hip}}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dF_{\text{act}}^* \\ -\gamma \max(y_{\text{ref}} - h(x), 0.1) F_t^* \end{bmatrix} \quad (97)$$

得到。最终动作映射与残差模式相同：

$$\boldsymbol{\tau} = \text{clip}(\boldsymbol{\tau}_{\text{ff}} + \mathbf{u} \odot \mathbf{s}_{\text{res}}, -\boldsymbol{\tau}_{\text{max}}, \boldsymbol{\tau}_{\text{max}}). \quad (98)$$

6.5 直接力矩 PPO

直接力矩 PPO 不叠加基础控制器，直接把三维动作映射为三路力矩：

$$\tau_{\text{wheel}} = u_1 \tau_{\text{wheel,max}} = 30u_1, \quad (99)$$

$$\tau_{\text{knee}} = \frac{u_2 + 1}{2} \tau_{\text{knee,max}} = 80(u_2 + 1), \quad (100)$$

$$\tau_{\text{hip}} = u_3 \tau_{\text{hip,max}} = 120u_3. \quad (101)$$

膝关节通道映射到 $[0, 160]$ N m，轮毂和髋关节通道映射到对称区间。三路力矩随后仍经过统一限幅函数。

6.6 训练配置

训练脚本使用 Stable-Baselines3 的 PPO。新建模型时，残差类策略采用学习率 2×10^{-4} 、熵系数 0.003；直接力矩策略采用学习率 3×10^{-4} 、熵系数 0.008。公共超参数为

$$n_{\text{steps}} = 1024, \quad \text{batch size} = 256, \quad \gamma = 0.99, \quad \lambda_{\text{GAE}} = 0.95, \quad \epsilon_{\text{clip}} = 0.2. \quad (102)$$

其中 λ_{GAE} 为广义优势估计参数， ϵ_{clip} 为 PPO 概率比裁剪范围。固定场景评估时，控制器通过 `model.predict(obs, deterministic=True)` 调用训练好的策略。

7 固定场景与数据来源

7.1 八个固定场景

为覆盖题目中的速度范围、地形起伏和水平外力扰动，本文设计了八个固定测试场景，如下表：场景 A 至 D 分别考察瞬态外力、持续外力、规则地形、平滑随机地形和大幅不规则地形等单一因素；场景 E 用于复合压力测试；场景 F 和 G 分别检验 5 m/s 高速跟踪以及最高速度、最大外力、不平地形同时出现时的边界工况。

表中速度为稳态目标值；当前代码通过 `smooth_speed` 在约 1 s 内从零平滑上升到目标速度，因此速度 RMSE 包含启动过程。

7.2 数据批次与图表说明

报告采用目录 `outputs/compare_five_full_wbc` 中的统一批次结果：五种实现、八个场景，共 40 条轨迹。当前工作区保留了该批次的 `metrics.csv` 与 `figures/` 图像文件；若需要逐采样点日志或 WBC/QP 诊断原始数组，应重新运行评估脚本生成 `logs/` 目录。提交时还应保留运行命令、随机种子、模型哈希和软件版本。

表 2: 固定测试场景

场景	指令速度	水平外力	地形
A: 瞬态强冲击	2 m/s	$t = 5\text{ s}$ 时施加 100 N, 持续 0.1 s	平地
B: 持续恒定推力	3 m/s	持续 80 N	平地
C1: 规则正弦地形	2 m/s	无	振幅 0.05 m、波长 1.0 m
C2: 平滑随机地形	2 m/s	无	振幅参数 0.04 m、固定随机种子 7
D: 大幅不规则地形	2 m/s	无	三频正弦叠加, 最大绝对高度约 0.085 m
E: 超规格组合压力	3 m/s	持续 60 N, $t = 4\text{ s}$ 叠加 100 N 脉冲, 峰值 160 N	三频正弦叠加, 最大绝对高度约 0.090 m
F: 高速平地	5 m/s	无	平地
G: 边界组合	5 m/s	持续 100 N	振幅 0.05 m、波长 1.0 m

8 总体结果与有效性分析

8.1 八场景汇总

表 3: 五种实现的八场景平均结果

控制器	未终止	高度 RMSE/m	姿态 RMSE/°	速度 RMSE/(m/s)	饱和比例
LQR	8/8	0.0273	0.390	0.552	0.001
WBC/QP	8/8	0.00038	0.0095	0.258	0.019
PD 残差 PPO	8/8	0.0098	2.497	0.370	0.016
前馈残差 PPO	8/8	0.0187	4.343	2.888	0.041
直接 PPO	8/8	0.0070	1.589	0.082	0.017

注：数值为八条确定性轨迹的算术平均。

表 3 汇总了八个固定场景的平均指标。五种实现均未触发安全终止阈值，但任务指标差异较大。WBC/QP 的平均高度 RMSE 为 0.000 38 m，平均姿态 RMSE 为 0.0095°，主要反映其在目标函数中对平台高度和躯干姿态赋予了较高权重，并且使用了当前地形信息。直接 PPO 的平均速度 RMSE 为 0.082 m/s，为五种实现中最低；其平均姿态 RMSE 为 1.589°，高于 LQR 与 WBC/QP。前馈残差 PPO 的平均速度 RMSE 达到 2.888 m/s，表明仅依靠当前前馈残差策略难以在全部场景中维持速度跟踪。

9 分场景结果分析

本节表格列出四种主要控制器，五控制器叠加图中的红色曲线为前馈残差消融方案。叠加图的四个子图自上而下分别为高度误差、躯干俯仰角、水平速度和力矩范数；这些曲线用于观察误差出现的时间位置、扰动后的恢复过程以及控制量变化。表格给出全时域统计量，用于和曲线中的局部现象对应。

9.1 场景 A：瞬态强冲击

表 4: 场景 A 主要控制器结果

控制器	状态	$RMSE_h/m$	$e_{h,max}/m$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v/m/s$	饱和比
LQR	未终止	0.01313	0.04522	0.1834°	0.5509°	0.2772	0
WBC/QP	未终止	1.12×10^{-7}	1.30×10^{-7}	$3.20 \times 10^{-6^\circ}$	$4.54 \times 10^{-6^\circ}$	0.1367	0
PD 残差 PPO	未终止	0.00627	0.00701	2.1646°	2.3031°	0.2078	0
直接 PPO	未终止	0.00119	0.00203	0.4531°	1.7152°	0.0332	0

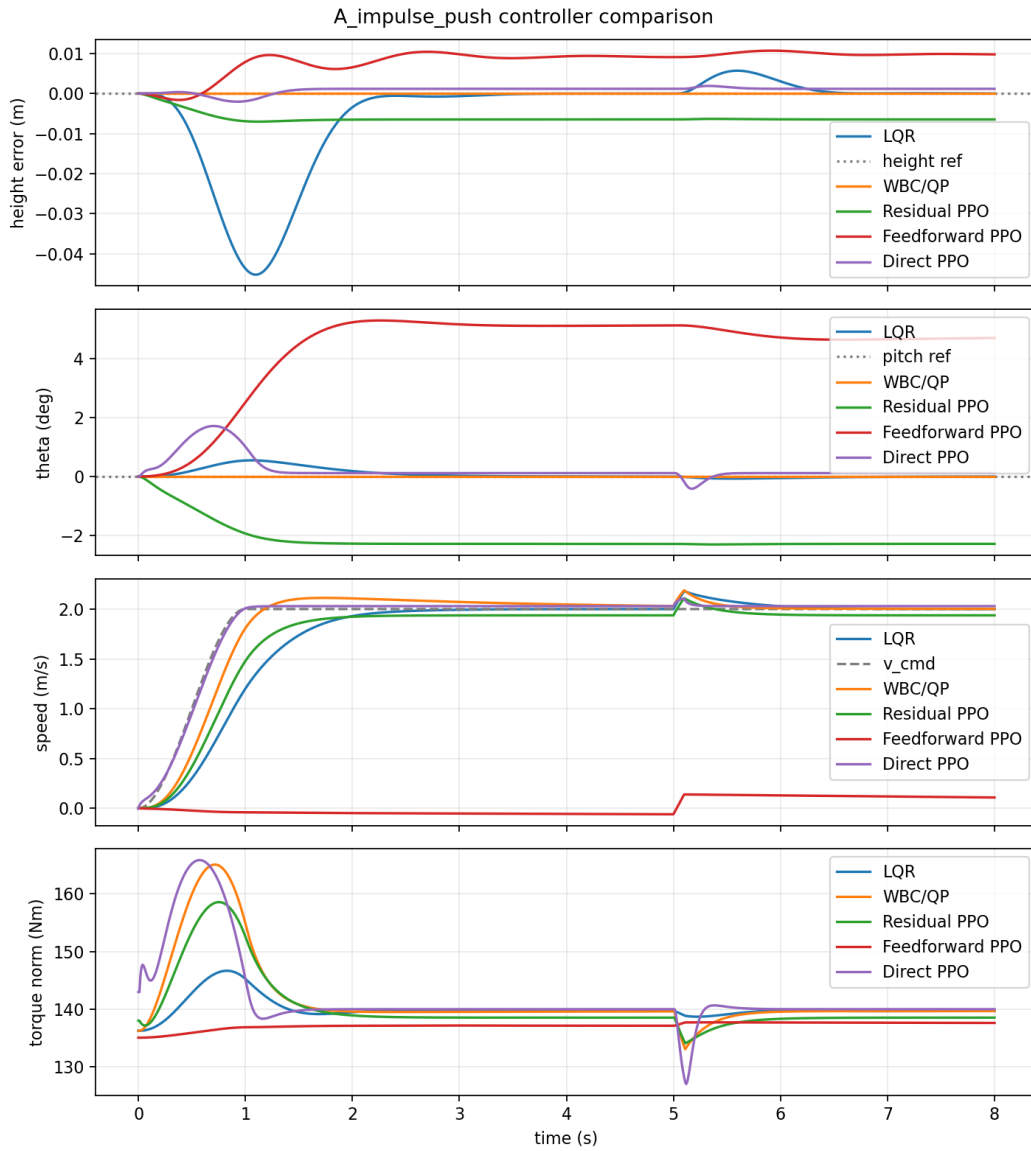


图 2: 场景 A 的五控制器叠加曲线。冲击发生在 $t = 5\text{ s}$ ；启动阶段对高度和速度误差的贡献大于短脉冲本身。

图 2 用同一坐标系比较五种控制器在瞬态水平冲击下的响应。图中 $t = 5\text{ s}$ 处的外力脉冲主要对应速度和力矩范数的短时变化；高度误差曲线中较大的下沉出现在启动加速阶段，而不是脉冲施加时刻。图 3 进一步单独列出 LQR 与直接 PPO，便于查看两者在高度、速度和姿态通道上的差异。

结合表 4，四种主要控制器均未终止且未出现力矩饱和。WBC/QP 的高度 RMSE 为 $1.12 \times 10^{-7}\text{ m}$ ，姿态 RMSE 为 $3.20 \times 10^{-6}\text{ 度}$ ，平地条件下平台通道基本由模型配平。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0332 m/s ，低于 LQR 的 0.2772 m/s 和 PD 残差 PPO 的 0.2078 m/s ；对应地，其最大姿态角为 1.7152° ，高于 LQR 的 0.5509° 。PD 残差 PPO 的高度 RMSE 为 0.00627 m ，姿态 RMSE 为 2.1646° ，在该场景中主要表现为启动阶段的姿态偏差。

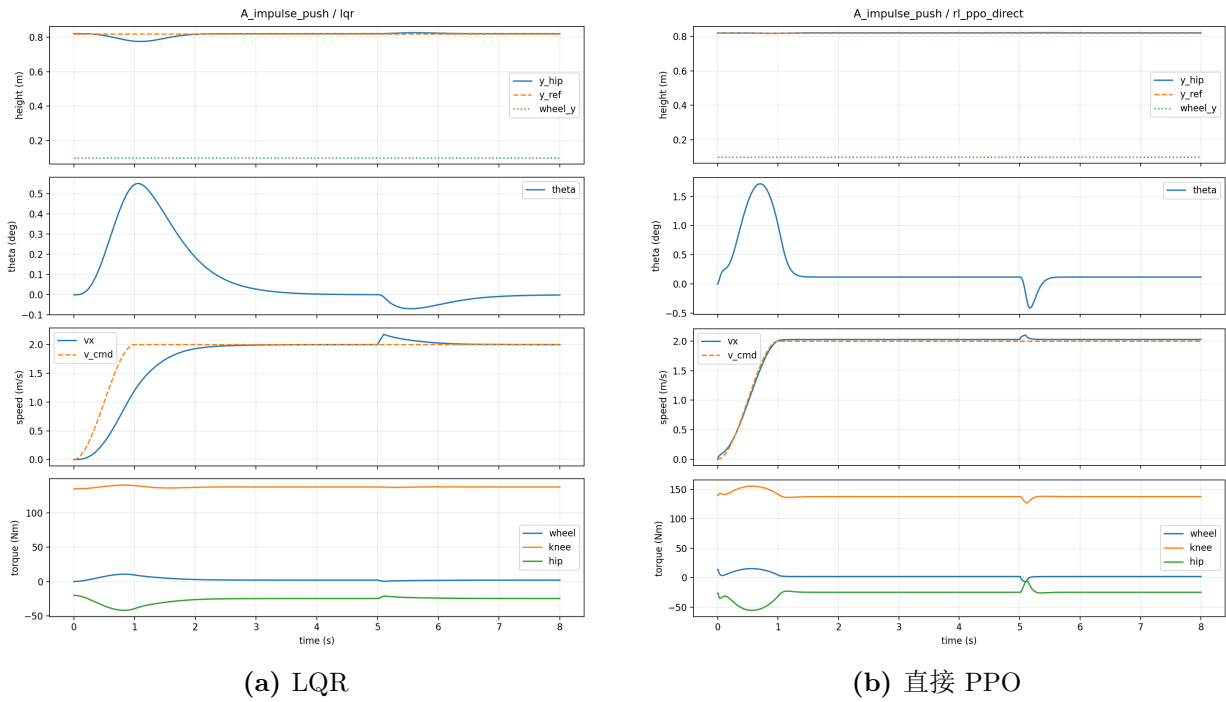


图 3: 场景 A 的单控制器曲线。

9.2 场景 B：持续恒定推力

表 5: 场景 B 主要控制器结果

控制器	状态	$RMSE_h/m$	$e_{h,max}/m$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v/m/s$	饱和比
LQR	未终止	0.03297	0.03696	0.6128°	0.7267°	0.7162	0
WBC/QP	未终止	1.02×10^{-7}	1.28×10^{-7}	2.51×10^{-6}	4.45×10^{-6}	0.1947	0
PD 残差 PPO	未终止	0.00649	0.00759	2.6128°	2.7524°	0.3780	0
直接 PPO	未终止	0.00591	0.00646	1.3826°	1.6187°	0.0374	0

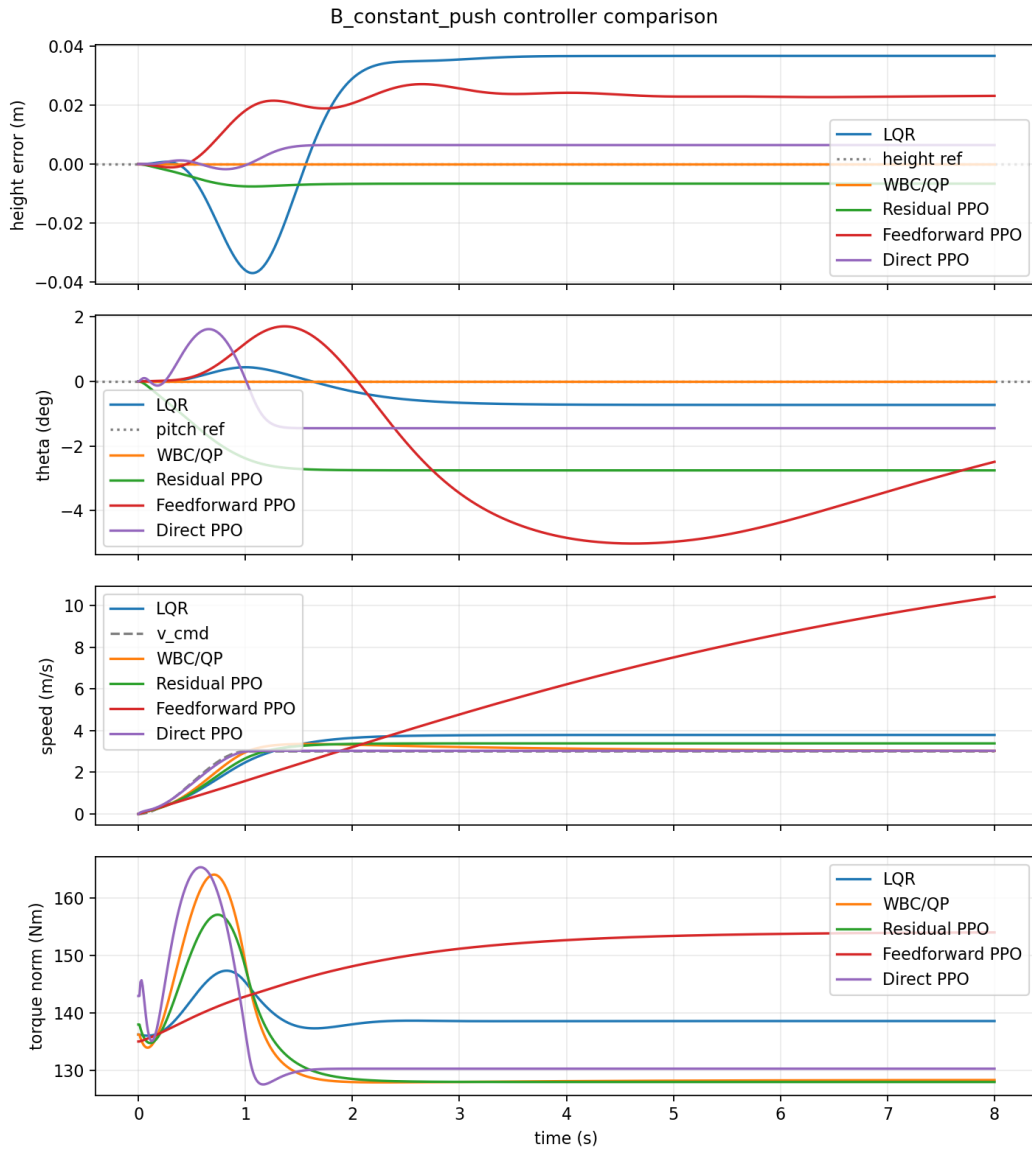


图 4: 场景 B 的五控制器叠加曲线。前馈残差方案虽未触发姿态和高度阈值，但速度持续偏离指令。

图 4 展示了持续 80 N 水平推力作用下的全时域响应。速度子图中，LQR 与前馈残差 PPO 均出现持续速度偏差；WBC/QP 与直接 PPO 的速度曲线更接近指令速度。图 5 把 LQR 和 WBC/QP 单独列出，用于对比持续外力下的偏置响应与平台通道保持情况。

表 5 中，LQR 的速度 RMSE 为 0.7162 m/s，对应图中长期低于指令速度的曲线。WBC/QP 的速度 RMSE 降至 0.1947 m/s，同时高度和姿态误差仍接近数值精度；这与其速度积分项和平台任务权重有关。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0374 m/s，是该场景中最低值，但姿态 RMSE 为 1.3826°。PD 残差 PPO 的速度 RMSE 为 0.3780 m/s，姿态 RMSE 为 2.6128°。该场景主要区分了控制器对持续水平扰动的速度补偿能力。

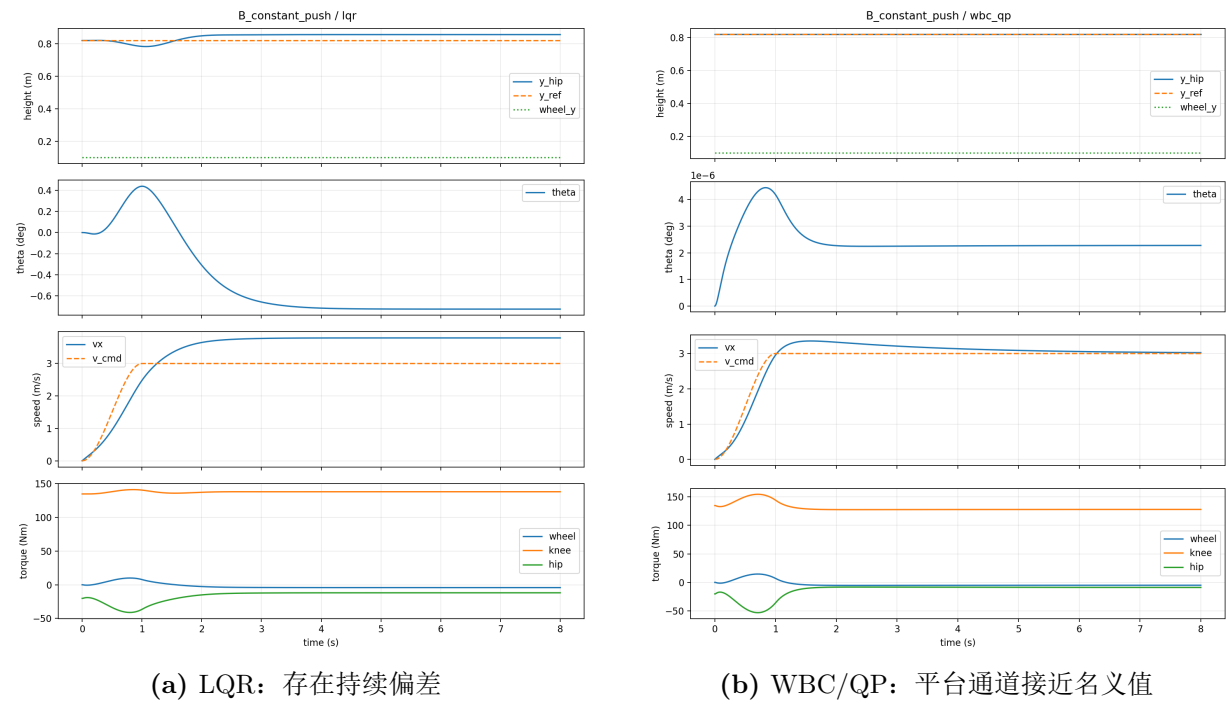


图 5: 场景 B 的代表性单控制器曲线。

9.3 场景 C1: 规则正弦地形

表 6: 场景 C1 主要控制器结果

控制器	状态	$RMSE_h/m$	$e_{h,max}/m$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v/m/s$	饱和比
LQR	未终止	0.03514	0.11996	0.3373°	0.9355°	0.5637	0
WBC/QP	未终止	0.00020	0.00067	0.0056°	0.0125°	0.1630	0.0291
PD 残差 PPO	未终止	0.01607	0.06504	2.2118°	2.6033°	0.4567	0.0337
直接 PPO	未终止	0.00308	0.01522	1.2612°	3.3980°	0.0321	0.0183

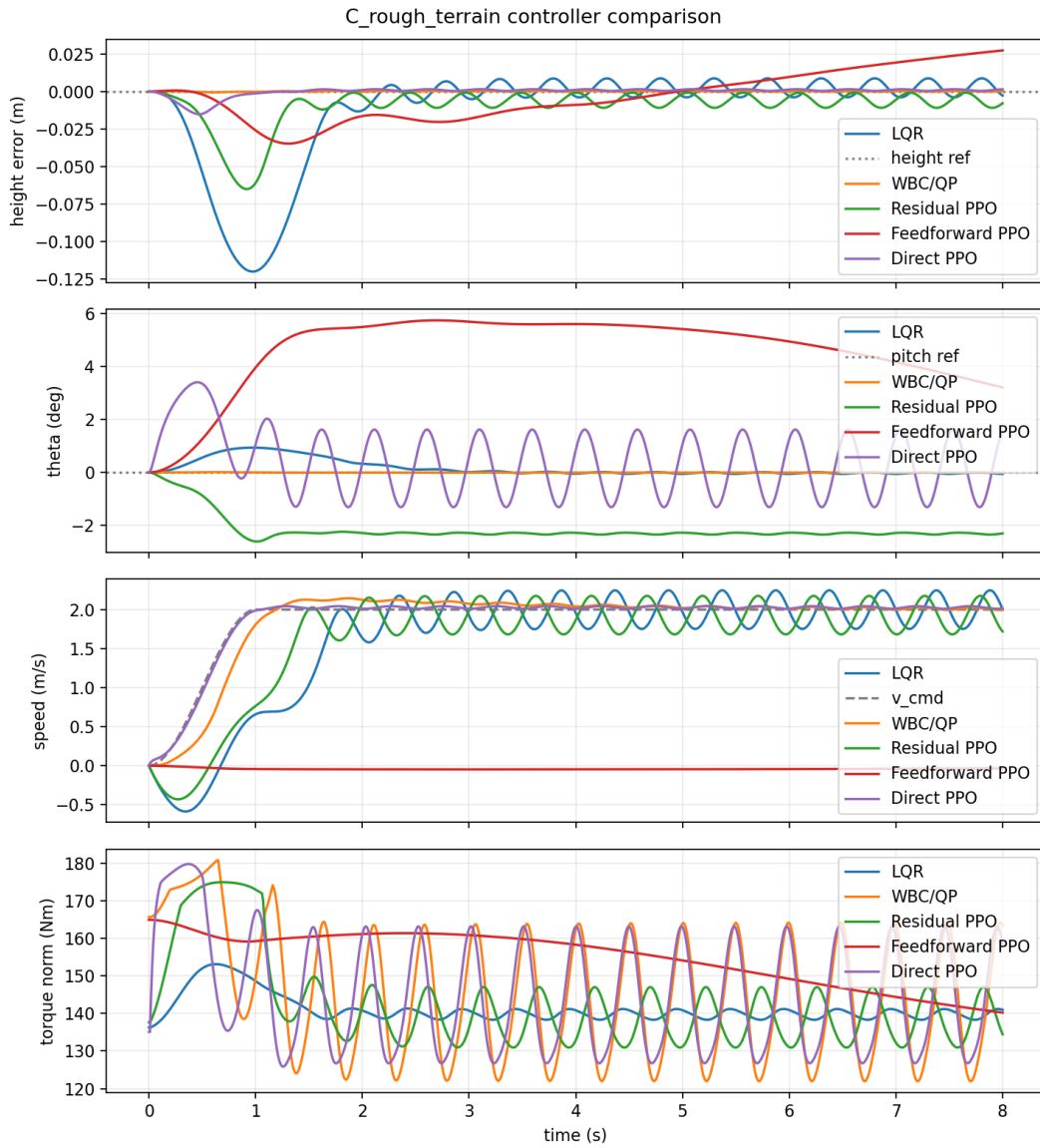


图 6: 场景 C1 的五控制器叠加曲线。周期地形导致 LQR、两种残差方案和直接 PPO 出现不同幅值的周期响应。

图 6 对应规则正弦地形，四个子图中的高度误差、速度和力矩范数均呈现明显周期成分。这些周期成分来自轮心沿正弦地形运动时的腿长变化和接触力变化。图 7 单独比较 WBC/QP 与直接 PPO，用于观察地形预瞄控制和学习控制在同一地形上的响应差别。

表 6 显示，WBC/QP 的高度 RMSE 为 0.000 20 m，最大高度误差为 0.000 67 m，姿态 RMSE 为 0.0056°；其力矩饱和比例为 2.91%，图中也能看到力矩范数随地形周期波动。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0321 m/s，低于其他三种主要控制器；其姿态 RMSE 为 1.2612°，最大姿态角为 3.3980°。LQR 不显式使用地形信息，高度 RMSE 为 0.035 14 m，最大高度误差达到 0.119 96 m，这与图中周期性高度误差相对应。PD 残差 PPO 的高度 RMSE 为 0.016 07 m，介于 LQR 和直接 PPO 之间。

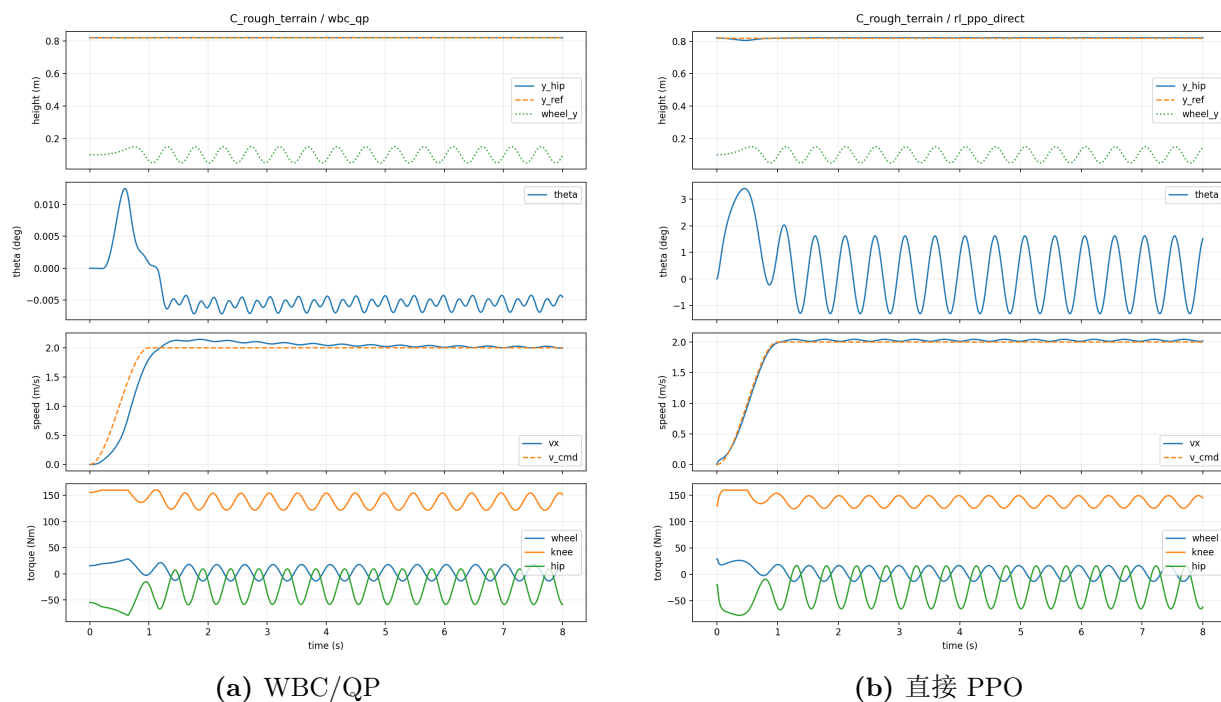


图 7: 场景 C1 的代表性单控制器曲线。

9.4 场景 C2: 平滑随机地形

表 7: 场景 C2 主要控制器结果

控制器	状态	$RMSE_h/m$	$e_{h,max}/m$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v/m/s$	饱和比
LQR	未终止	0.01669	0.04316	0.1770°	0.5280°	0.2650	0
WBC/QP	未终止	2.48×10^{-5}	6.09×10^{-5}	0.0001°	0.0004°	0.1345	0
PD 残差 PPO	未终止	0.00772	0.01265	2.1624°	2.3101°	0.2038	0
直接 PPO	未终止	0.00113	0.00215	0.4492°	1.6075°	0.0301	0

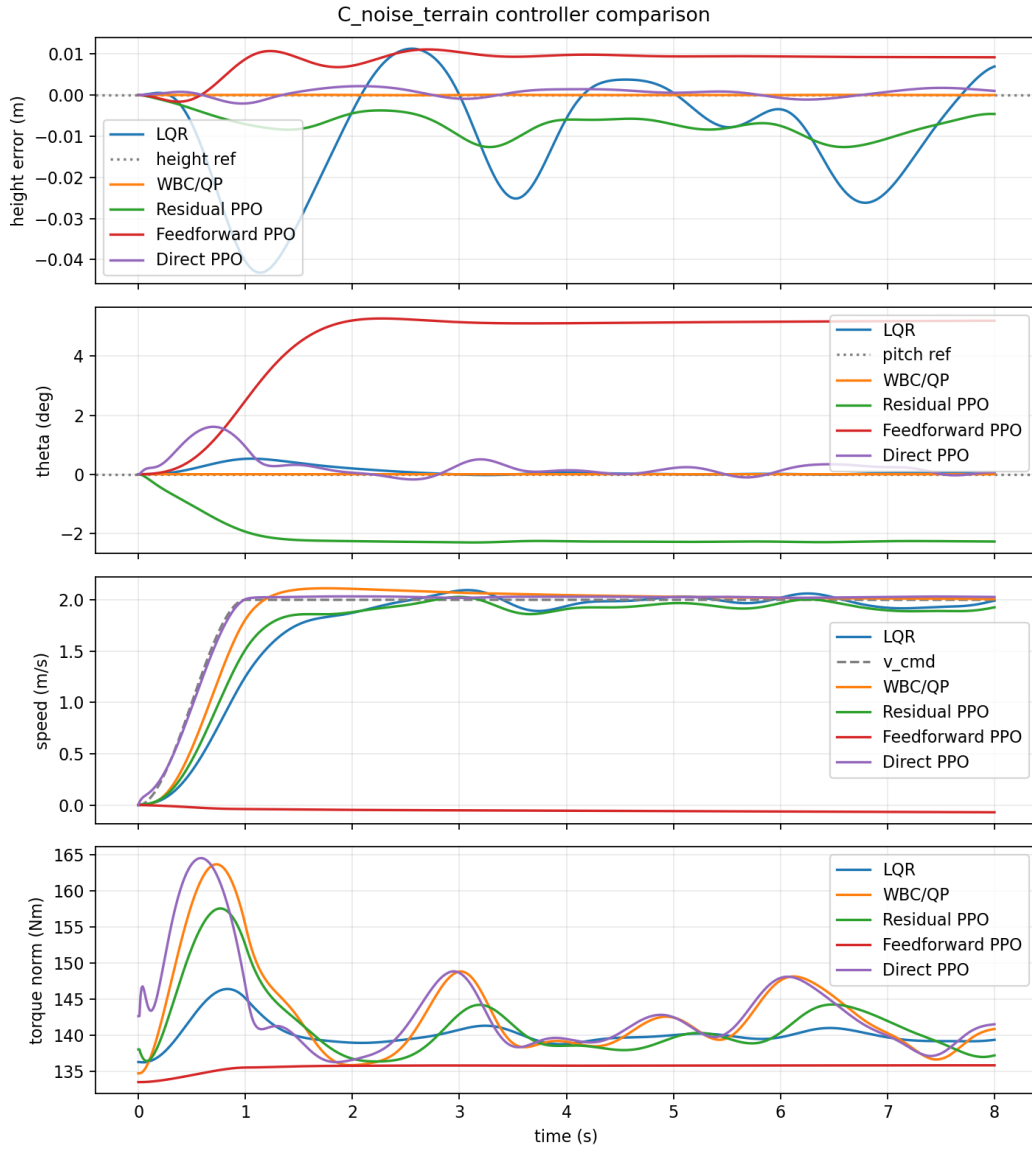


图 8: 场景 C2 的五控制器叠加曲线。该固定随机地形经平滑后局部变化较缓。

图 8 给出平滑随机地形下的五控制器响应。与 C1 的规则周期地形不同，该图中的高度误差和力矩范数没有固定周期，曲线变化主要由固定随机地形的局部坡度决定。图中红色前馈残差曲线在速度通道仍有明显偏差，四种主要控制器的速度曲线则较快进入接近指令速度的区间。

表 7 中，WBC/QP 的高度 RMSE 为 2.48×10^{-5} m，最大高度误差为 6.09×10^{-5} m，姿态 RMSE 为 0.0001° ，平台通道误差低于其他方法。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0301 m/s，同时高度 RMSE 为 0.00113 m，姿态 RMSE 为 0.4492° 。LQR 的高度 RMSE 为 0.01669 m，速度 RMSE 为 0.2650 m/s；PD 残差 PPO 的高度 RMSE 为 0.00772 m，速度 RMSE 为 0.2038 m/s。与 C1 相比，本固定随机地形的坡度变化更缓，因此各控制器的高度误差和速度误差整体较小。

9.5 场景 D：大幅不规则地形

表 8: 场景 D 主要控制器结果

控制器	状态	RMSE _h /m	e _{h,max} /m	RMSE _θ	θ _{max}	RMSE _v /m/s	饱和比
LQR	未终止	0.01225	0.03674	0.1302°	0.4014°	0.2672	0
WBC/QP	未终止	0.00014	0.00037	0.0053°	0.0114°	0.1349	0.0166
PD 残差 PPO	未终止	0.00697	0.01437	2.1900°	2.3764°	0.2421	0
直接 PPO	未终止	0.00137	0.00432	0.9500°	2.3026°	0.0320	0.0046

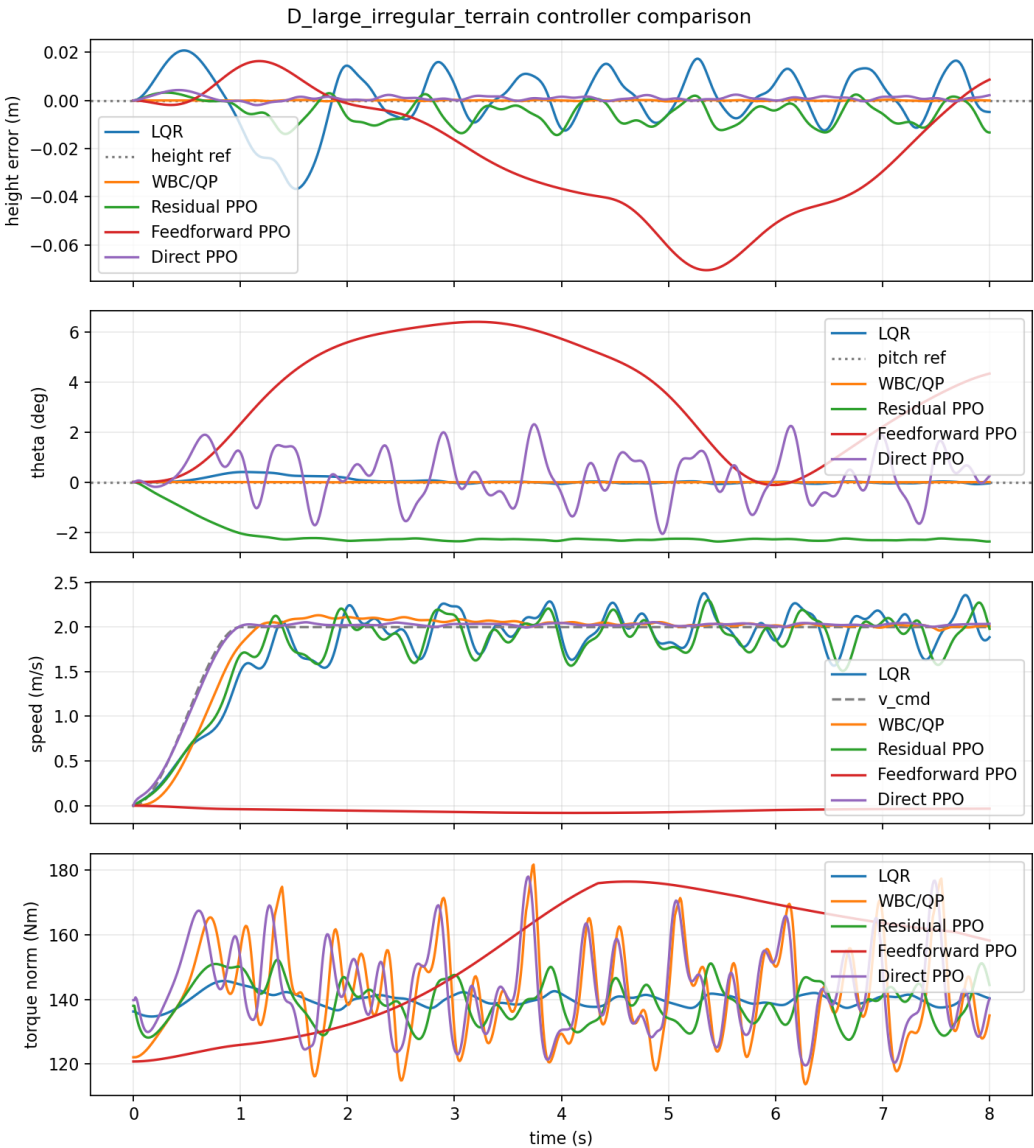


图 9: 场景 D 的五控制器叠加曲线。多频地形使力矩范数呈非周期变化。

图 9 对应三频叠加的大幅不规则地形。高度误差和力矩范数不再呈单一周期，在局部起伏较大的位置出现更密集的力矩变化。图 10 单独列出 WBC/QP 与直接 PPO，用于比较两者在高度跟踪、速度跟踪和姿态角变化上的分配。

表 8 中，WBC/QP 的高度 RMSE 为 0.000 14 m，姿态 RMSE 为 0.0053°，速度 RMSE

为 0.1349 m/s，饱和比例为 1.66%；该场景中 WBC/QP 的最大摩擦利用率为 0.7385，接触约束已经参与控制分配。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0320 m/s，为表中最低值；其高度 RMSE 为 0.00137 m，姿态 RMSE 为 0.9500°。LQR 的高度 RMSE 为 0.01225 m，PD 残差 PPO 为 0.00697 m。从图和表同时看，WBC/QP 主要压低平台误差，直接 PPO 主要压低速度误差。

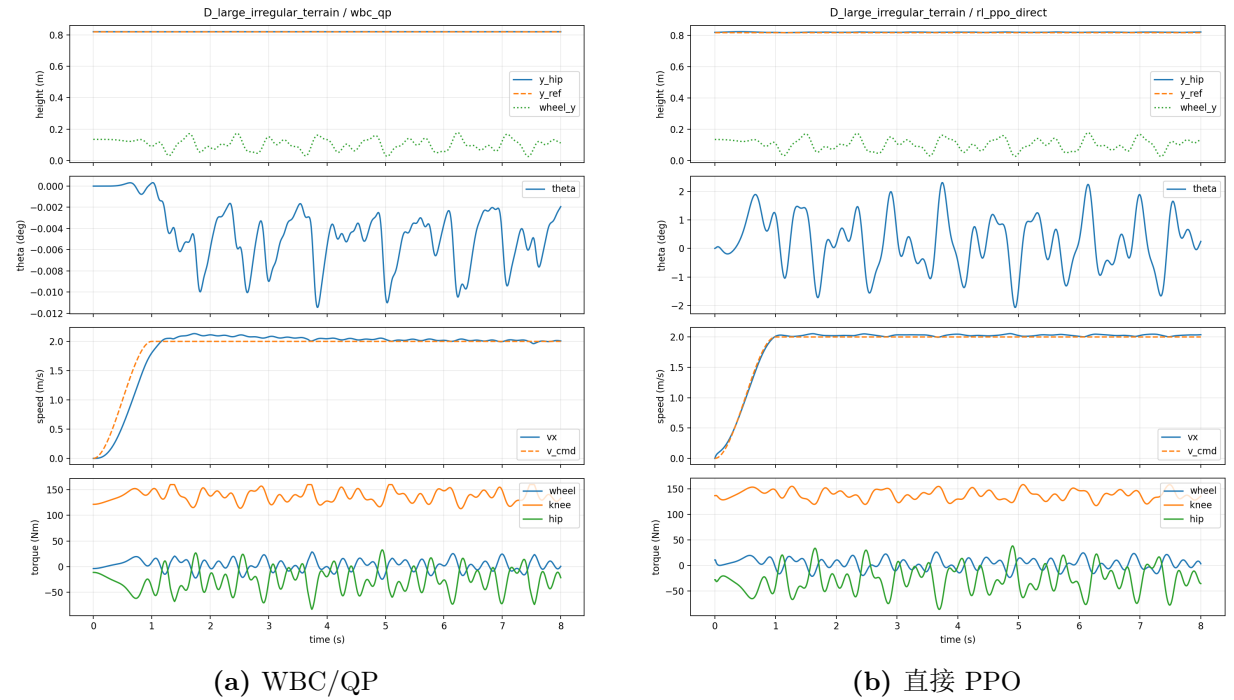


图 10: 场景 D 的代表性单控制器曲线。

9.6 场景 E：超规格组合压力

表 9: 场景 E 主要控制器结果

控制器	状态	$RMSE_h/m$	$e_{h,max}/m$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v/m/s$	饱和比
LQR	未终止	0.02780	0.04651	0.4906°	0.6991°	0.5833	0
WBC/QP	未终止	0.00019	0.00054	0.0117°	0.0207°	0.1996	0.0162
PD 残差 PPO	未终止	0.00683	0.01267	2.6151°	2.7948°	0.3187	0.0017
直接 PPO	未终止	0.00518	0.00814	1.3464°	2.8508°	0.0352	0.0083

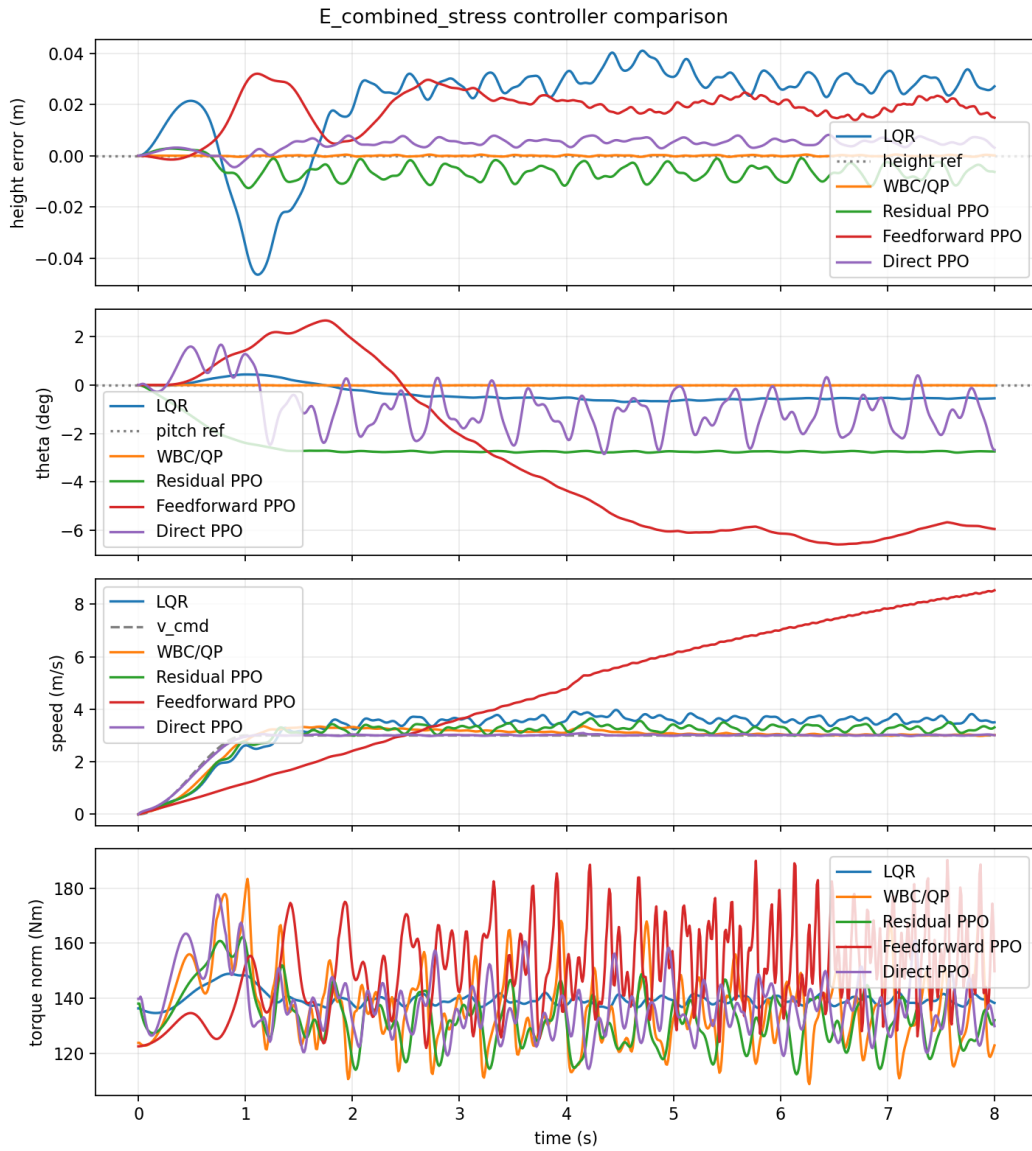
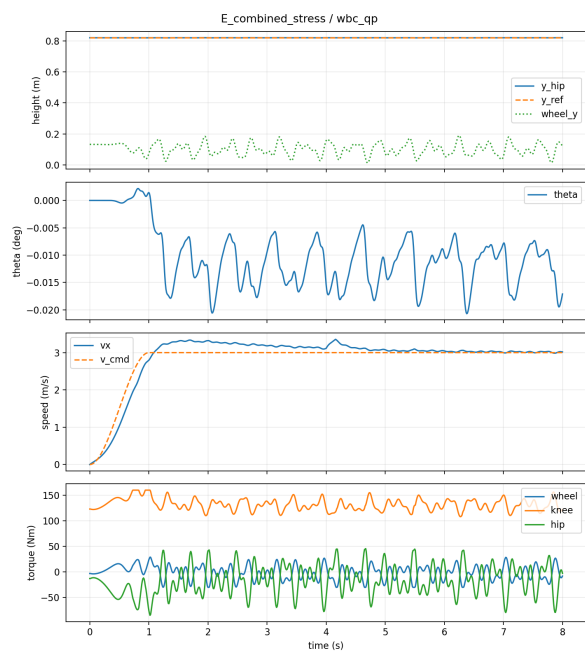


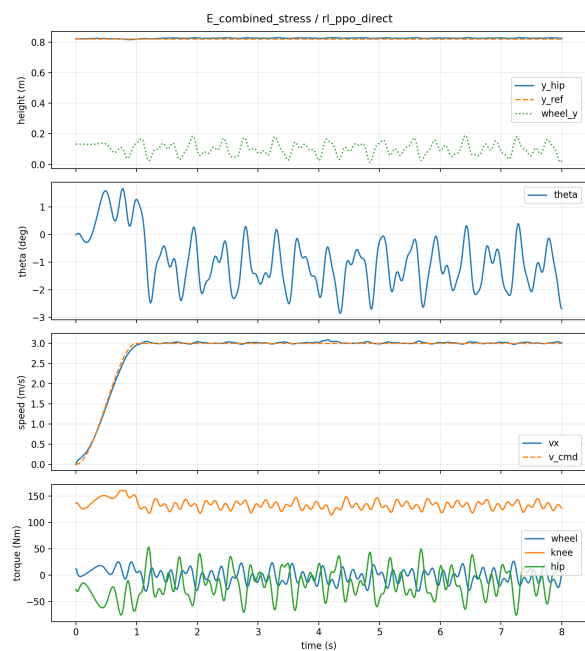
图 11: 场景 E 的五控制器叠加曲线。该场景峰值外力为 160 N，超出题目上限。

图 11 给出组合压力场景下的五控制器叠加响应。该场景同时包含不规则地形、持续外力和 100 N 脉冲，外力峰值达到 160 N。图中的红色前馈残差曲线在速度通道持续偏离，其高度和姿态仍未超过终止阈值；这说明“未终止”和“速度跟踪良好”在该场景中需要分开判断。图 12 单独给出 WBC/QP 与直接 PPO，便于观察两种代表性控制器在平台通道和速度通道上的差异。

表 9 中，WBC/QP 的高度 RMSE 为 0.00019 m，姿态 RMSE 为 0.0117°，速度 RMSE 为 0.1996 m/s，饱和比例为 1.62%。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0352 m/s，但其姿态 RMSE 为 1.3464°，最大姿态角为 2.8508°。LQR 的速度 RMSE 为 0.5833 m/s，PD 残差 PPO 为 0.3187 m/s。该场景超出题目外力上限，因此它在本文中用于观察组合扰动下的响应形态，而不作为题目范围内的性能边界。



(a) WBC/QP



(b) 直接 PPO

图 12: 场景 E 的代表性单控制器曲线。

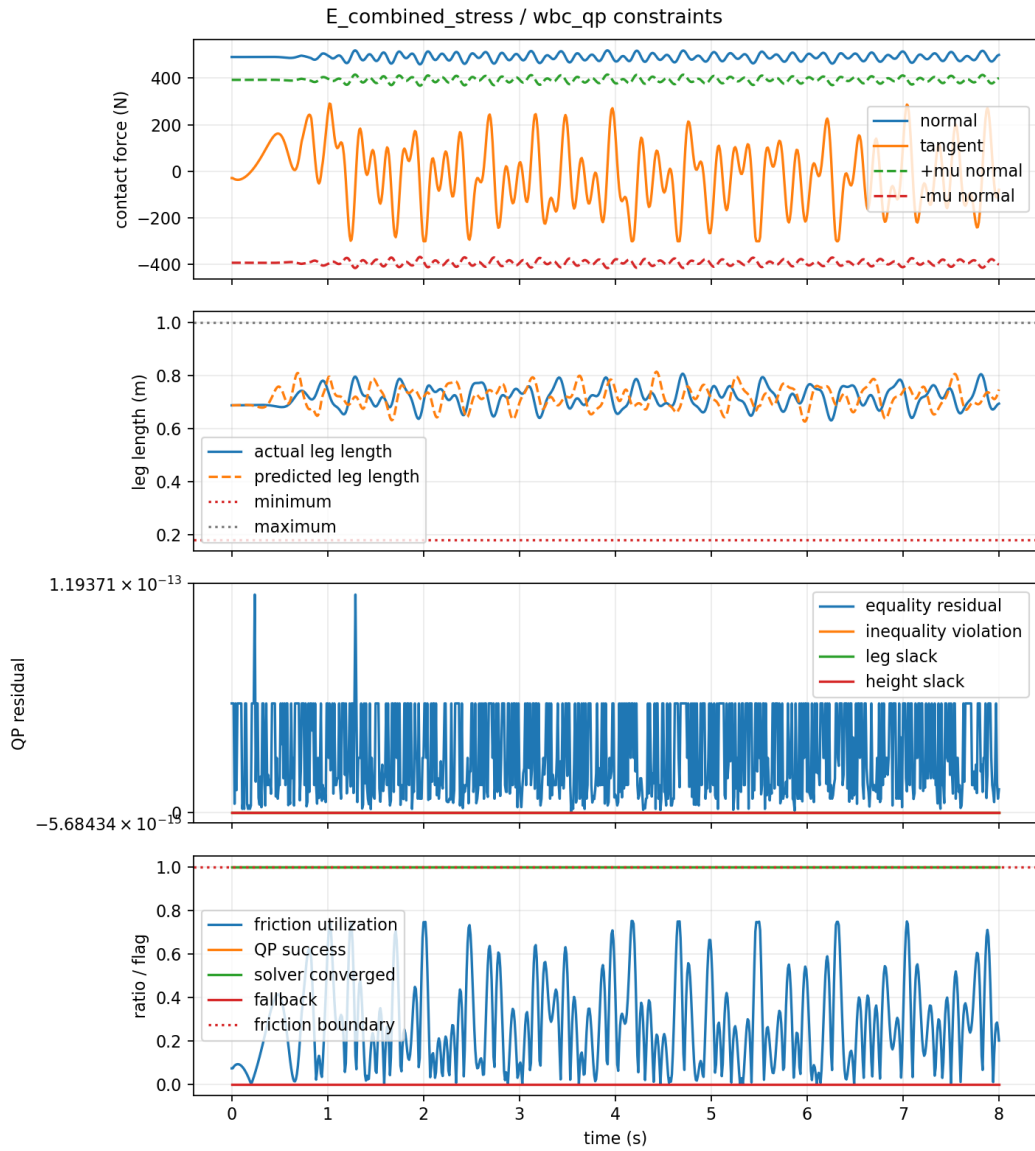


图 13: 场景 E 的 WBC/QP 诊断图: 接触力与摩擦边界、实际与预测腿长、残差与松弛量、摩擦利用率和求解状态。

图 13 为场景 E 的 WBC/QP 诊断图, 分别给出接触力与摩擦边界、实际腿长与预测腿长、约束残差/松弛量、摩擦利用率和求解状态。对应的诊断数据中, 最大摩擦利用率为 0.7507, QP 与 OSQP 状态均为 100% 成功, 最大等式残差约 1.14×10^{-13} , 不等式违反量为零。平均 OSQP 求解耗时约 0.078 ms, 最大约 1.31 ms。这些数值对应当前电脑、当前轨迹和当前降阶模型下的求解记录。

9.7 场景 F：5 m/s 高速平地

表 10: 场景 F 主要控制器结果

控制器	状态	RMSE _h /m	e _{h,max} /m	RMSE _θ	θ _{max}	RMSE _v /m/s	饱和比
LQR	未终止	0.03179	0.11163	0.3699°	1.1325°	0.6686	0
WBC/QP	未终止	0.00206	0.00723	0.0394°	0.1394°	0.7114	0.0633
PD 残差 PPO	未终止	0.01743	0.06957	3.0037°	4.0707°	0.5200	0.0466
直接 PPO	未终止	0.02296	0.08438	2.8114°	3.6182°	0.2942	0.0637

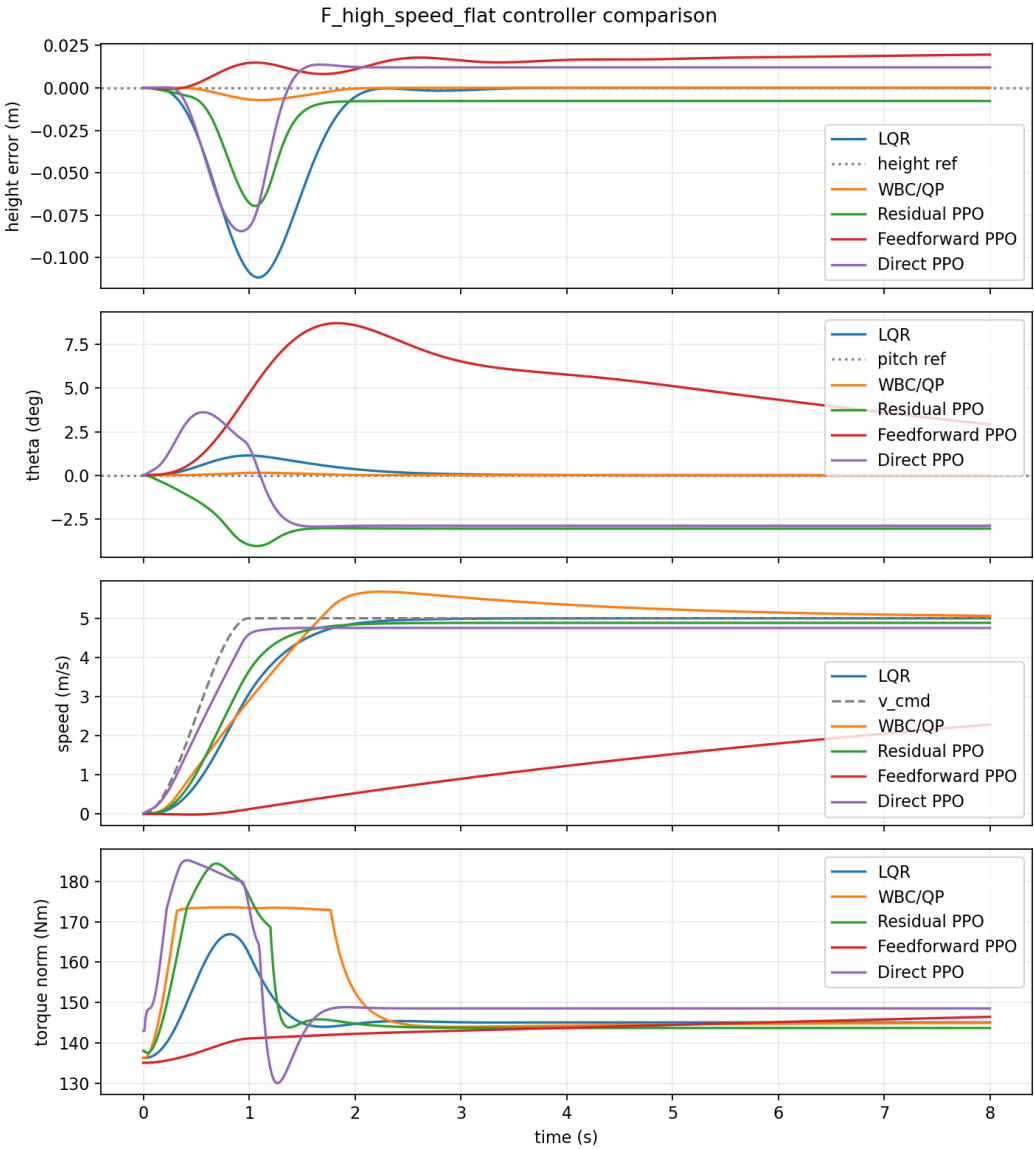


图 14: 场景 F 的五控制器叠加曲线。速度 RMSE 包含从初始速度到 5 m/s 的完整启动过程。

图 14 给出 5 m/s 高速平地场景的响应。速度子图包含从静止到目标速度的启动段，因此全时域速度 RMSE 同时记录加速过程和接近稳态后的偏差。高度误差和力矩范数的峰值主要集中在启动初期，该阶段也是不同控制器差异最明显的位置。

表 10 中，直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.2942 m/s，低于 WBC/QP 的 0.7114 m/s、LQR

的 0.6686 m/s 和 PD 残差 PPO 的 0.5200 m/s 。WBC/QP 的高度 RMSE 为 0.00206 m ，姿态 RMSE 为 0.0394° ，在平台通道上保持较小误差；其饱和比例为 6.33% 。直接 PPO 的高度 RMSE 为 0.02296 m ，姿态 RMSE 为 2.8114° ，饱和比例为 6.37% 。LQR 的最大高度误差达到 0.11163 m ，对应图中启动阶段的明显下沉。高速场景中，速度响应和平台姿态之间的分配差异比中低速场景更突出。

9.8 场景 G：题目边界组合

表 11: 场景 G 主要控制器结果

控制器	状态	RMSE_h/m	$e_{h,\max}/\text{m}$	RMSE_θ	$\theta_{\max}$	$\text{RMSE}_v/\text{m/s}$	饱和比
LQR	未终止	0.04882	0.10259	0.8212°	0.9484°	1.0754	0.0079
WBC/QP	未终止	0.00043	0.00189	0.0141°	0.0332°	0.3882	0.0270
PD 残差 PPO	未终止	0.01070	0.04017	3.0175°	3.4555°	0.6364	0.0433
直接 PPO	未终止	0.01536	0.02168	4.0563°	4.7711°	0.1587	0.0408

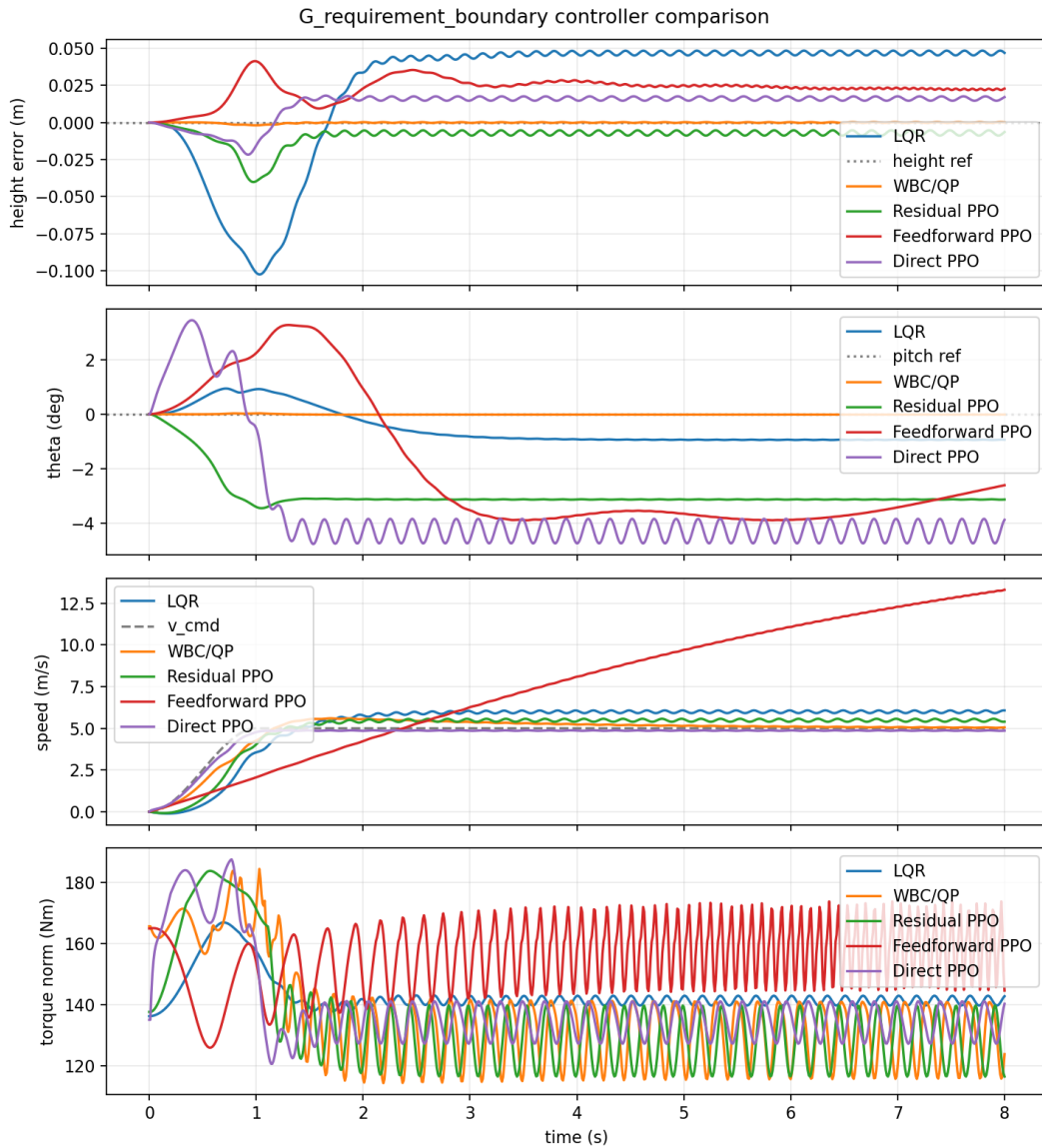


图 15: 场景 G 的五控制器叠加曲线。该场景同时达到题目规定的速度和外力上限。

图 15 对应题目边界组合场景，速度为 5 m/s，水平外力为 100 N，地形为规则正弦起伏。该图同时显示高速启动、持续推力和地形周期扰动对四个通道的影响。图 16 单独列出 WBC/QP 与直接 PPO：前者的高度和姿态曲线接近零线，后者的速度曲线更接近指令速度，但俯仰角波动更大。

表 11 中，WBC/QP 的高度 RMSE 为 0.000 43 m，姿态 RMSE 为 0.0141°，速度 RMSE 为 0.3882 m/s，饱和比例为 2.70%。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.1587 m/s，在表中最低；其姿态 RMSE 为 4.0563°，最大姿态角为 4.7711°。LQR 的速度 RMSE 为 1.0754 m/s，高度 RMSE 为 0.048 82 m；PD 残差 PPO 的速度 RMSE 为 0.6364 m/s，姿态 RMSE 为 3.0175°。在最高速度、最大外力和不平地形同时出现时，表格和曲线都显示出两类结果：WBC/QP 保持平台高度和姿态，直接 PPO 保持较低速度误差。

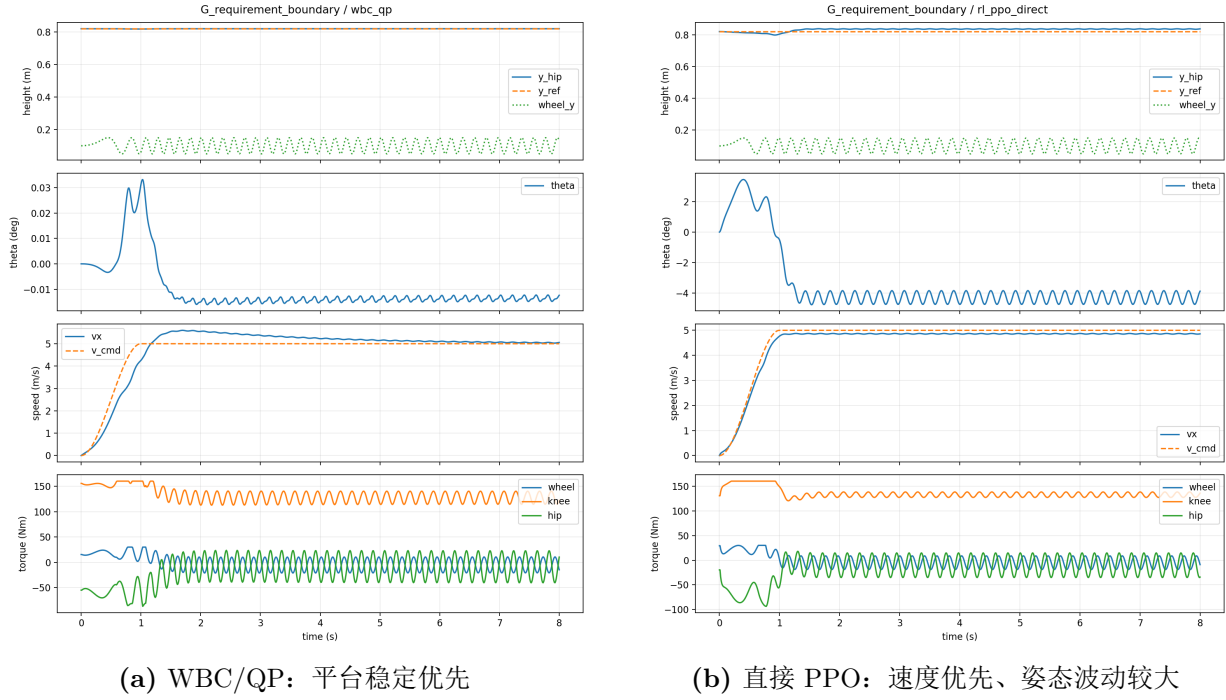


图 16: 场景 G 的代表性单控制器曲线。

10 控制器比较与实现改进

10.1 LQR

LQR 适合作为可解释、低计算量的基线。当前实现的主要不足不是算法本身，而是设计点和增广状态不足：无外力估计、无积分、无地形调度，且线性化含不可微裁剪。可依次改进为：去掉绝对位置模态；加入速度积分构成 LQI；使用扰动观测器；按速度和坡度进行增益调度；最后再比较带输入约束的 MPC。

10.2 降阶 WBC/QP

WBC/QP 能直接表达任务权重、摩擦和执行器约束，适合作为当前平台稳定任务的主控制器候选。进一步改进应优先验证：

- 对质量、惯量、摩擦、地形高度和坡度误差做参数扫描；
- 把 $F_n \geq 0.35mg$ 的经验下界改为可解释的接触安全裕度，并做灵敏度分析；
- 将单步预瞄扩展为多步 MPC，避免高曲率地形下的局部近似误差；
- 复用 OSQP 工作区并统计完整控制周期，而非只统计求解器调用；
- 在高保真多刚体模型中验证主动支撑力映射和俯仰耦合系数。

10.3 残差 PPO 与直接 PPO

PD 残差 PPO 训练容易，但性能上限受基础反馈与残差幅值限制；前馈残差消融说明，去掉基础反馈后，当前训练预算不足以让策略可靠承担全部稳定任务。直接 PPO 的速度误差最低，但姿态误差和可解释安全约束较弱。部署前需要多随机种子训练、域随机化、观测噪声与时延训练、动作变化率限制，并在策略输出后增加 QP 安全过滤器或备用控制器。

10.4 推荐方案

对题目中“速度跟踪、躯干竖直、地形扰动和水平外力”同时存在的任务，本文推荐以降阶 WBC/QP 为主控制器，理由是其任务优先级与约束可显式解释，并在边界场景 G 中给出最小高度与姿态误差。直接 PPO 可作为速度性能上限和学习补偿模块；在当前证据下，直接 PPO 尚未作为安全关键主控制器使用。LQR 保留为基线和故障回退方案。

11 复现方式与代码核验清单

11.1 依赖安装

项目依赖由 requirements.txt 管理。在项目根目录执行：

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

11.2 建议的统一评估命令

```
python -B scripts/run_compare.py \  
  --controllers lqr wbc_qp rl_ppo rl_ppo_feedforward rl_ppo_direct \  
  --residual-model-path outputs/models/ppo_wheel_leg_residual_random \  
  --feedforward-model-path outputs/models/  
    ppo_wheel_leg_feedforward_residual_random \  
  --direct-model-path outputs/models/ppo_wheel_leg_direct \  
  --out-dir outputs/compare_five_full_wbc
```

11.3 训练与回归测试入口

PPO 训练入口见下方命令；当前报告使用的检查点集中放在 outputs/models/。典型训练命令如下：

```
python -B scripts/train_rl.py --action-mode residual \  
  --scenario-set random_full --timesteps 300000 --n-envs 4 \  
  --save-path outputs/models/ppo_wheel_leg_residual_random
```

```
python -B scripts/train_rl.py --action-mode feedforward_residual \  
    --scenario-set random_full --timesteps 300000 --n-envs 4 \  
    --save-path outputs/models/ppo_wheel_leg_feedforward_residual_random  
  
python -B scripts/train_rl.py --action-mode direct \  
    --scenario-set random_full --timesteps 1500000 --n-envs 8 \  
    --load-path outputs/models/ppo_wheel_leg_direct_cont \  
    --save-path outputs/models/ppo_wheel_leg_direct  
  
python -B -m unittest discover -s tests -v
```

11.4 本次代码核验结论

对照当前源码后，报告中的主要参数、动力学方程、WBC/QP 仿射等式、默认盲扰动设置、PPO 动作映射、八个固定场景和 `metrics.csv` 汇总数值均与实现一致。需要额外说明的是，当前工作区未保留 `outputs/compare_five_full_wbc/logs/`，因此若报告或答辩需要逐点日志核验，应按上面的统一评估命令重新生成该目录。

11.5 主要源码映射

表 12: 报告内容与源码文件对应关系

文件	作用
src/config/params.py	机器人参数、仿真参数和安全阈值
src/config/scenarios.py	八个固定测试场景、速度平滑和外力函数
src/config/random_scenarios.py	PPO 随机训练场景采样器
src/model/terrain.py	平地、正弦、多频和噪声地形
src/model/kinematics.py	轮心高度、腿长、逆运动学和 RL 观测量
src/model/dynamics.py	前向动力学、RK4 积分、失败检测和 WBC 仿射模型
src/controllers/base.py	控制器接口、平衡力矩、残差动作和直接动作映射
src/controllers/lqr.py	数值线性化、CARE 求解和 LQR 控制律
src/controllers/wbc_qp.py	降阶 WBC/QP 的目标、约束、OSQP 求解与诊断量
src/controllers/rl_policy.py	PPO 模型加载、残差/前馈/直接策略适配器
src/rl/env.py	Gymnasium 环境、奖励函数和训练终止逻辑
src/simulation/runner.py	统一仿真循环、盲扰动开关和日志采样
src/evaluation/metrics.py	指标计算和 CSV 输出
src/evaluation/plots.py	单控制器图、叠加对比图和 WBC 诊断图
tests/test_core_logic.py	动力学、场景、日志和题目边界的回归测试

11.6 提交前应核验的源码与数据

表 13: 关键源码与核验内容

文件或数据	核验重点
src/model/dynamics.py	前向动力学、接触裁剪、阻尼系数、俯仰耦合符号及 WBC 仿射模型是否完全一致
src/controllers/lqr.py	是否在六维系统上直接求 CARE；平移零模态如何处理；差分点是否跨越裁剪边界
src/controllers/wbc_qp.py	预测边界、松弛变量符号、预载约束、积分抗饱和、回退策略和计时范围
src/controllers/base.py	PD 残差与前馈残差的基础项差异，以及膝髌力矩到支撑力的映射

文件或数据	核验重点
src/rl/env.py	奖励项、动作映射、终止条件、观测归一化与随机化范围
src/evaluation/metrics.py	平顺性代理量的离散实现、是否包含首个差分点、速度 RMSE 的统计时间窗
outputs/compare_five_full_wbc/metrics.csv	表格数值、控制器命名、运行时长和失败原因是否与报告一致
outputs/compare_five_full_wbc/logs/	若重新生成并保留日志，应核验各图是否来自同一批次，并检查 WBC 约束残差、松弛量和摩擦利用率
训练日志与模型元数据	PPO 随机种子、总步数、最终检查点、归一化统计和软件版本

12 结论

本文在统一二维降阶平台上比较了 LQR、降阶 WBC/QP 和三种 PPO 结构。结果支持以下结论：

- 1. 五种实现均未触发当前安全终止阈值，但前馈残差 PPO 的严重速度偏差说明安全成功率不能替代任务性能指标。
- 2. WBC/QP 在高度和姿态指标上最优，尤其适合平台稳定优先的任务；其极小误差受到共享精确模型和地形预瞄条件的显著影响。
- 3. 直接 PPO 的速度 RMSE 最低，但在高速组合场景中姿态波动明显，尚需安全过滤和更系统的泛化验证。
- 4. LQR 作为基线稳定可靠，但缺少积分、扰动估计和地形适应时，持续外力与高速组合工况下速度误差较大。
- 5. 当前实验是确定性课程仿真比较，不是实机稳定性证明。下一步应加入多随机种子、参数失配、传感器噪声、时延、接触切换和高保真多刚体模型。

从题目目标出发，推荐采用 WBC/QP 作为主要控制器，并把 LQR 用作简洁基线，把 PPO 用作速度补偿或策略对照。该结论只对当前模型、权重、限幅和八个测试场景成立。

参考文献

- [1] M. Bjelonic, R. Grandia, P. Fankhauser, O. Harley, C. D. Bellicoso, and M. Hutter. Keep Rollin’—Whole-Body Motion Control and Planning for Wheeled Quadrupedal Robots. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 4(2):2116–2123, 2019.
- [2] R. E. Kalman. Contributions to the theory of optimal control. *Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana*, 5:102–119, 1960.
- [3] B. D. O. Anderson and J. B. Moore. *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice Hall, 1990.
- [4] O. Khatib. A unified approach for motion and force control of robot manipulators: The operational space formulation. *IEEE Journal on Robotics and Automation*, RA-3(1):43–53, 1987.
- [5] B. Stellato, G. Banjac, P. Goulart, A. Bemporad, and S. Boyd. OSQP: an operator splitting solver for quadratic programs. *Mathematical Programming Computation*, 12:637–672, 2020. <https://web.stanford.edu/~boyd/papers/osqp.html>
- [6] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov. Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347, 2017. <https://arxiv.org/abs/1707.06347>
- [7] M. Towers et al. Gymnasium: A Standard Interface for Reinforcement Learning Environments. arXiv:2407.17032, 2024. <https://arxiv.org/abs/2407.17032>
- [8] A. Raffin, A. Hill, A. Gleave, A. Kanervisto, M. Ernestus, and N. Dormann. Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations. *Journal of Machine Learning Research*, 22(268):1–8, 2021. <https://jmlr.org/papers/v22/20-1364.html>